

FASE 3
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
DEL PROYECTO
ServiElec Manager

Escuela de Informática y Telecomunicaciones
Junio 2026

Taller Aplicado de Programación		DuocUC 
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

1. Identificación del Proyecto

Nombre de Proyecto
ServiElec Manager

2. Integrantes del Equipo de Trabajo

N°	Rut	Apellidos	Nombres
1	21.948.537-9	Rodríguez Araneda	Benjamín Antonio
2	21.011.314-2	Avilés Duran	Esteban Francisco
3	21.742.521-2	Bravo García	Hans Estefano de Jesús

3. Registro de Control de Cambios

Revisión	Fecha	Paginas	Descripción del Cambio	Autor
1	14-04-26	Todas	Mejoras en la definición de alcance y objetivos.	BRO
2	06-05-26	Todas	Optimización en tablas, gráficos y requerimientos técnicos.	BRO
3	13-05-26	Todas	Mejoras en la solución técnica y documento general.	BRO

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

INDICE DE CONTENIDO

LISTA DE TABLAS.....	5
LISTA DE IMAGENES	6
LISTA DE DIAGRAMAS.....	7
GLOSARIO	8
1 Diseño e Implementación del Proyecto de Software	10
1.1 Resumen.....	10
1.2 Introducción	12
1.3 Problemática a solucionar o necesidad a satisfacer	13
Inconsistencia en la Gestión de Suministros:	13
Vulnerabilidad en la Captación y Seguimiento de Clientes:	13
Fragmentación de la Información y Desorden Documental:	13
1.4 Objetivos del Proyecto (general y específicos).....	14
Objetivo General.....	14
Objetivos Específicos	14
1.5 Asignación de roles.....	15
1.6 Metodología utilizada en el Proyecto.....	16
1.7 Creación de cronograma asociado al Proyecto (Carta Gantt)	21
1.8 Riesgos Asociados al Proyecto.....	23
1.9 Implementación del Proyecto	24
Diseño y Arquitectura de la solución	24
Diagrama de Casos de Uso	24
Arquitectura de la Solución	25
Modelo de Datos	26
Extensión del Modelo de Datos — Sprint Precios	27
Diagrama de Flujo - Cotización vía Chatbot.....	29
Sistema de Notificaciones In-App	30
Integración de Inteligencia Artificial — Red de Seguridad Groq	31
Diagrama de Flujo - Buscador/Comparador de precios.....	32
Requerimientos técnicos	34
Desarrollo de la solución.....	36
Configuración de entorno y arquitectura	36
Construcción de la API REST e Interfaz Swagger.....	37

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

Despliegue en Infraestructura AWS	38
1.1.1 Instancia EC2 (Compute)	38
1.1.2 Base de Datos RDS (Relational Database Service)	40
1.1.3 IP Elástica (Elastic IP).....	41
1.1.4 Cloudflare Quick Tunnel	41
1.1.5 VPC y Security Groups	41
1.1.6 Costos y Optimizaciones	42
Vistas Front-End.....	43
Evolución de la Interfaz — Vistas Renovadas	49
Sidebar fijo y dinámico	49
Home con grilla 2x2	50
Modal de confirmación con contraseña.....	51
Generación de PDFs Profesionales	52
PDF Empresa (uso interno).....	52
PDF Cliente (uso externo).....	52
Mejoras al Chatbot y al Buscador de Precios.....	53
Chatbot WhatsApp evolucionado	53
Comparador Easy + Sodimac	54
CRUD de categorías dinámicas	54
Plan de Prueba y Plan de Calidad	55
Resultados de la solución	62
1.10 Definición de Recursos y Costos asociados al Proyecto	66
CONCLUSIÓN	68
BIBLIOGRAFÍA	70
ANEXOS	¡Error! Marcador no definido.

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

LISTA DE TABLAS

Tabla 1-Comparación de metodologías.....	17
Tabla 2-Requerimientos técnicos	35
Tabla 3-Recursos y costos asociados al proyecto	67

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

LISTA DE IMAGENES

Imágen 1-Vista de costos y recursos de un proyecto	27
Imágen 2- Vista de notificaciones.....	30
Imágen 3-Archivo raíz	36
Imágen 4- Pruebas en Swagger	37
Imágen 5-Evidencia de learnerLab de AWS.....	38
Imágen 6-Instancia EC2 de AWS.....	39
Imágen 7-Base de datos RDS de AWS	41
Imágen 8-Home ServiElec Manager	43
Imágen 9-Inventario ServiElec Manager	44
Imágen 10-Comparador de precios ServiElec Manager	45
Imágen 11-Proyectos ServiElec Manager	46
Imágen 12-Ramas github.....	47
Imágen 13-.env microservicio chatbot	48
Imágen 14-Sidebar ServiElec Manager	49
Imágen 15-Segunda vista home ServiElec Manager.....	50
Imágen 16-Validación de acción con contraseña	51
Imágen 17-Tipos de PDF en un proyecto.....	52
Imágen 18-Conversación del bot con hints de comandos al usuario	53
Imágen 19-Comparador de precios Sodimac y Easy con opción destacada.....	54
Imágen 20-Resultado CP-19: flujo de cotización vía chatbot (captura 1)	62
Imágen 21-Resultado CP-19: flujo de cotización vía chatbot (captura 2)	62
Imágen 22-Resultado CP-12: proyecto creado desde chatbot	63
Imágen 23-Resultado CP-11: cambio de estado de proyecto	63
Imágen 24-Resultado CP-13: materiales asociados al proyecto.....	64
Imágen 25-Resultado CP-14: buscador de precios	65
Imágen 26-Resultado CP-14: recursos pendientes.....	65

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

LISTA DE DIAGRAMAS

Diagrama 1-Carta Gantt Parte 1	21
Diagrama 2-Carta Gantt Parte 2	22
Diagrama 3-Matriz de riesgos	23
Diagrama 4-Casos de uso	24
Diagrama 5-Arquitectura de la solución.....	25
Diagrama 6-MER (Modelo Entidad Relación)	26
Diagrama 7-Diagrama de flujo, chatbot	29
Diagrama 8-Diagrama de flujo, comparador de precios	32

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

GLOSARIO

- **API REST:** Interfaz que permite la comunicación estandarizada entre el frontend y los microservicios mediante solicitudes HTTP.
- **AWS (Amazon Web Services):** Infraestructura en la nube utilizada para el despliegue escalable de los servicios y la base de datos.
- **Backend:** Capa lógica del sistema (cerebro) encargada del procesamiento de datos y la gestión de reglas de negocio.
- **Badge dinámico:** Indicador visual numérico en la interfaz que muestra la cantidad de notificaciones no leídas, cambiando de color (verde a naranja) cuando se detectan eventos nuevos desde la última visita.
- **Base de Datos:** Es el archivador digital donde se guarda toda la información de la empresa (clientes, materiales, proyectos) de forma organizada.
- **BPMN:** Notación gráfica que permite modelar y visualizar los procesos de negocio de Servi Elec de principio a fin.
- **Docker Compose:** Herramienta de orquestación que permite ejecutar y conectar los microservicios y la base de datos de forma aislada y consistente.
- **FastAPI:** Framework de Python de alto rendimiento utilizado para la creación de microservicios asíncronos y seguros.
- **Frontend:** Interfaz visual reactiva diseñada para la interacción directa del administrador con la plataforma.
- **Groq:** Servicio en la nube que ofrece inferencia rápida de modelos de lenguaje grandes (LLMs) open source como Llama 3.3 mediante una API compatible con OpenAI. Permite ejecutar IA sin costos en el tier gratuito.
- **Historia de Usuario:** Una explicación simple de una función del sistema escrita desde el punto de vista de quien la usa (ej: el administrador o el cliente).
- **JWT (JSON Web Token):** Estándar de seguridad utilizado para la autenticación de usuarios mediante el intercambio de tokens firmados digitalmente.
- **LLM (Large Language Model):** Modelo de lenguaje grande entrenado con millones de textos, capaz de comprender y generar lenguaje natural. En este proyecto se utiliza Llama 3.3 70B vía Groq.
- **MER (Modelo Entidad Relación):** Diagrama que representa la estructura lógica y las relaciones de la base de datos PostgreSQL.
- **Microservicios:** Arquitectura que divide la solución en componentes independientes (gestión y chatbot) para facilitar el mantenimiento y escalabilidad.
- **PostgreSQL:** Sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto que garantiza la integridad de la información operativa.
- **Product Backlog:** El listado maestro de todas las funcionalidades y tareas pendientes del proyecto, priorizadas según su importancia.
- **React:** Herramienta utilizada para crear interfaces de usuario interactivas y dinámicas que responden instantáneamente a las acciones del usuario.
- **Scrum:** Marco de trabajo ágil basado en iteraciones (Sprints) que permitió la entrega incremental de funcionalidades validadas.

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

- **Sprint:** Un período fijo de tiempo (generalmente 2 semanas) durante el cual el equipo se compromete a terminar un conjunto específico de tareas.
- **SPA (Single Page Application):** Tipo de aplicación web que carga una sola página y actualiza dinámicamente el contenido para una experiencia más fluida.
- **Stack Tecnológico:** El conjunto de herramientas y lenguajes de programación elegidos para construir el proyecto (ej: Python, React, PostgreSQL).
- **Swagger UI:** Herramienta de documentación interactiva que permite probar los endpoints de la API de forma independiente al frontend.
- **VTEX:** Plataforma de comercio electrónico utilizada por Easy y Sodimac. Su API pública permite obtener precios y disponibilidad en tiempo real sin scraping web tradicional.
- **Vite:** Herramienta moderna que acelera el desarrollo del Frontend, permitiendo que los cambios en el código se reflejen de inmediato en el navegador.
- **Wireframe / Mockup:** Un boceto o diseño visual previo que muestra cómo se organizará la información en la pantalla antes de empezar a programar.
- **Zonificación:** Agrupación de comunas por proximidad geográfica para facilitar el cálculo de costos de bencina y traslado. En el proyecto se definen 8 zonas que cubren 32 comunas de la Quinta Región.

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

1 Diseño e Implementación del Proyecto de Software

1.1 Resumen

El proyecto ServiElec Manager tiene como propósito diseñar e implementar una solución de software orientada a optimizar la gestión operativa de la empresa Servi Elec, dedicada a instalaciones y construcciones eléctricas. La iniciativa surge a partir de problemas detectados en la organización, principalmente la falta de un inventario digital, la pérdida o desorganización de solicitudes de clientes, la ausencia de seguimiento formal de los proyectos y la dificultad para calcular la rentabilidad real de cada obra. Estas situaciones generaban retrasos, pérdida de tiempo, baja trazabilidad y menor visibilidad para la toma de decisiones.

Para responder a esta necesidad, se creó una plataforma digital que centraliza información y automatiza procesos clave del negocio. Entre los principales requerimientos del sistema se encontraban: un módulo de inventario para registrar materiales, consultar stock, detectar stock crítico y controlar reingresos; un módulo de proyectos para crear servicios, administrar estados de avance y asociar materiales utilizados a cada obra; un módulo de captación de clientes para registrar solicitudes iniciales y estructurar los requerimientos; y un módulo de costos y reportes para visualizar rentabilidad y generar evidencia fotográfica o respaldos digitales de los trabajos realizados.

El desarrollo del proyecto se abordó mediante la metodología ágil Scrum, ya que permite organizar el trabajo de forma iterativa e incremental. Su aplicación considera una etapa inicial de levantamiento de requerimientos, seguida de la construcción y refinamiento del Product Backlog, la planificación de Sprints, el desarrollo progresivo de funcionalidades, la revisión de avances y la mejora continua del proceso. Esta metodología resultó adecuada porque facilitó la priorización de requerimientos, la adaptación frente a cambios y el seguimiento constante del trabajo realizado.

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

En cuanto a la implementación técnica, la solución se desarrolló bajo una arquitectura cliente-servidor basada en API REST, separando el frontend del backend. Para ello se utilizó Python con FastAPI en el backend, React con Vite en el frontend y PostgreSQL como base de datos. Además, se contemplaron herramientas complementarias como GitHub para control de versiones, Postman y Swagger para pruebas y documentación de la API, JWT para autenticación y AWS como entorno de despliegue. Esta base tecnológica se centralizó en entregar una solución modular, mantenible y escalable

ServiElec Manager busca contribuir a una gestión más eficiente, trazable y profesional de la empresa, entregando una solución que permita mejorar el control de materiales, ordenar la administración de proyectos, fortalecer la comunicación con los clientes y disponer de información más clara para apoyar la toma de decisiones.

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

1.2 Introducción

En el escenario empresarial contemporáneo, la digitalización ha dejado de ser una ventaja competitiva para convertirse en un requisito de supervivencia. Para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en sectores técnicos como la ingeniería eléctrica, la transición desde métodos de gestión manuales hacia plataformas centralizadas representa el paso crítico entre el estancamiento operativo y el crecimiento escalable. Este proyecto nació de esa necesidad específica: la modernización estructural de **Servi Elec**, una organización especializada en soluciones eléctricas que, pese a su solidez técnica, enfrentaba los desafíos típicos de una administración basada en procesos informales y registros fragmentados.

Históricamente, Servi Elec operaba bajo un modelo de gestión tradicional donde el control de inventarios, la captación de clientes y el seguimiento de proyectos dependían de la memoria operativa o documentos físicos. Esta falta de estructura digital derivaba en una visibilidad limitada sobre la rentabilidad real de las obras, retrasos en la cadena de suministros y una pérdida progresiva de trazabilidad en las solicitudes captadas, muchas veces de forma desorganizada, a través de canales de mensajería instantánea.

Ante este diagnóstico, el presente trabajo describe el diseño y la implementación de **ServiElec Manager**. Más que una simple herramienta de registro, esta plataforma fue concebida como un ecosistema integral que unifica el ciclo de vida del servicio: desde la captura inteligente de requerimientos mediante un asistente automatizado, hasta el control riguroso de movimientos de bodega y la gestión financiera de cada proyecto.

Para garantizar una solución robusta y adaptable, el desarrollo se articuló bajo la metodología ágil **Scrum**, permitiendo una evolución incremental del software basada en las prioridades reales del negocio. A nivel técnico, se apostó por un stack tecnológico de alto rendimiento, integrando la velocidad de **FastAPI**, la reactividad de **React** y la fiabilidad de **PostgreSQL**, asegurando así una arquitectura modular capaz de escalar junto con la empresa.

A través de los capítulos siguientes, se detallará el proceso de ingeniería detrás de ServiElec Manager, profundizando en el modelado de datos, la lógica de las plantillas de servicio y cómo esta transformación digital permite a Servi Elec proyectarse como una empresa más eficiente, profesional y preparada para las demandas del mercado actual.

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

1.3 Problemática a solucionar o necesidad a satisfacer

La empresa **Servi Elec**, dedicada al rubro de instalaciones y servicios eléctricos desde el año 2020, se encontraba en una etapa de crecimiento que superó su capacidad de gestión manual. La organización careció de un sistema de información centralizado, lo que generó una dependencia crítica de procesos informales y de la memoria operativa de su administrador, don Avercio Zamora. Esta situación no sólo ralentizaba la operación diaria, sino que exponía a la empresa a riesgos financieros y pérdida de competitividad en el mercado.

La problemática se desglosa en los siguientes ejes fundamentales:

Inconsistencia en la Gestión de Suministros:

La inexistencia de un inventario digital sistematizado obliga a realizar verificaciones visuales y manuales constantes en bodega. Esta falta de control derivó en la adquisición innecesaria de materiales ya existentes o, por el contrario, en la detección tardía de falta de stock, lo que interrumpe la ejecución de proyectos y eleva los costos operativos por compras de emergencia.

Vulnerabilidad en la Captación y Seguimiento de Clientes:

El flujo de entrada de nuevos requerimientos se encuentra disperso en canales no estructurados, tales como llamadas telefónicas y mensajería instantánea de WhatsApp. Al no existir un repositorio donde se registraban formalmente las solicitudes, se produjo una pérdida de trazabilidad que impide un seguimiento efectivo de los clientes, resultando en una disminución del potencial de ventas por falta de respuesta oportuna.

Fragmentación de la Información y Desorden Documental:

El historial de las obras y los respaldos financieros, como facturas y presupuestos, se almacenaban en formatos físicos o archivos PDF aislados sin ningún orden cronológico o por proyecto. Esto dificultaba el acceso a la información histórica y hacía prácticamente imposible realizar un análisis de rentabilidad real que permita identificar si el precio cobrado cubría efectivamente los costos de materiales y mano de obra.

Como evidencia de lo anterior, se establece que el origen del proyecto radica en la necesidad imperativa de transformar una administración "análoga" en una gestión digital escalable, eliminando los silos de información que hoy impiden la optimización de los recursos de la empresa.

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

1.4 Objetivos del Proyecto (general y específicos)

Objetivo General

Diseñar y desarrollar una plataforma de gestión integral denominada "**ServiElec Manager**", orientada a la optimización de los procesos logísticos, administrativos y comunicacionales de la empresa Servi Elec, mediante la centralización de información de suministros, costos de obra y la automatización del contacto con clientes para fortalecer la eficiencia operativa y la rentabilidad del negocio.

Objetivos Específicos

Para asegurar la consecución del propósito principal y abordar todas las necesidades detectadas, se definen los siguientes objetivos específicos:

1. **Sistematizar la gestión de inventario y suministros:** Implementar un sistema de control de stock en tiempo real que permita registrar entradas y salidas de materiales, con el fin de reducir costos operativos innecesarios por compras duplicadas y asegurar la disponibilidad de insumos críticos para el inicio oportuno de cada obra.
2. **Automatizar la captación de requerimientos y comunicación:** Desarrollar un bot integrado que centralice la captura de necesidades de los clientes, logrando disminuir la pérdida de prospectos, minimizando los tiempos de respuesta y eliminando la dependencia actual de procesos manuales basados exclusivamente en llamadas telefónicas.
3. **Garantizar la trazabilidad operativa y administrativa:** Crear un panel de control de tareas y estados de proyectos que permita mantener un historial fidedigno de los servicios, facilitando la planificación, evitando retrasos y mejorando la organización de trabajos futuros mediante una visualización clara del avance.
4. **Maximizar la visibilidad financiera y detección de fugas de capital:** Establecer una vinculación automática entre el consumo de materiales y la facturación de proyectos, permitiendo al administrador visualizar márgenes de ganancia reales por cada servicio ejecutado y detectar desviaciones presupuestarias de forma inmediata.
5. **Fortalecer la confianza y transparencia mediante reportes profesionales:** Implementar una funcionalidad para la generación de reportes de gestión que incluyan evidencia fotográfica y estados de avance, entregando a los clientes respaldos digitales verificables que validen la calidad y el cumplimiento de los servicios realizados.
6. Integrar inteligencia artificial generativa (Llama 3.3 vía Groq) como red de seguridad conversacional del chatbot, capaz de detectar confusión, emergencias y comportamiento anómalo del cliente, mejorando la retención sin reemplazar la lógica basada en reglas.

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

1.5 Asignación de roles

Para el desarrollo del proyecto ServiElec Manager se definieron roles basados en la metodología Scrum, junto con responsabilidades técnicas, con el fin de organizar el trabajo del equipo y asegurar el cumplimiento de los objetivos.

ProductOwner – Benjamin Antonio Rodríguez Araneda:

Encargado de representar al cliente, gestionar y priorizar el Product Backlog, asegurando que el desarrollo entregue valor. Además, cumple funciones de líder y DBA.

ScrumMaster– Esteban Francisco Avilés Durán:

Responsable de coordinar al equipo, facilitar el uso de Scrum y eliminar impedimentos. También participa como desarrollador Fullstack.

Equipo de Desarrollo - Hans Estefano de Jesús Bravo García:

QA Testing y desarrollador Fullstack, enfocado en la calidad y desarrollo del sistema.

Equipo: Participa en la construcción, integración y pruebas de los distintos módulos de la plataforma.

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

1.6 Metodología utilizada en el Proyecto

Con el propósito de fundamentar la selección de la metodología de trabajo más adecuada para el proyecto ServiElec Manager, se realizó un análisis comparativo entre distintas metodologías de desarrollo de software, considerando enfoques ágiles y tradicionales

Metodología	Tipo	Características	Ventajas	Limitaciones
Scrum	Ágil	Trabajo en iteraciones cortas llamadas sprints, backlog priorizado, roles definidos y reuniones periódicas de seguimiento.	Facilita la planificación, el control iterativo, la priorización de requerimientos y la revisión constante del avance.	Requiere disciplina organizativa y compromiso permanente del equipo en cada iteración.
Kanban	Ágil	Gestión visual del trabajo mediante tablero, flujo continuo y límites de trabajo en curso.	Permite visualizar tareas, mantener flexibilidad y adaptarse rápidamente a cambios.	No define con la misma claridad roles, eventos ni una estructura iterativa formal para revisar entregas parciales del proyecto.
Extreme Programming (XP)	Ágil	Enfoque en calidad técnica, pruebas frecuentes, integración continua y programación en parejas.	Favorece la calidad del software y la detección temprana de errores.	Sus prácticas técnicas son más exigentes y pueden resultar difíciles de sostener en un proyecto académico con tiempo y recursos acotados.
Lean Software Development	Ágil	Busca eliminar actividades que	Permite reducir desperdicios,	Su enfoque es más conceptual

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

Metodología	Tipo	Características	Ventajas	Limitaciones
		no agregan valor, optimizar recursos y mejorar continuamente el proceso.	mejorar la eficiencia y enfocar el trabajo en lo realmente importante.	que operativo
Crystal	Ágil	Metodología flexible que adapta el proceso según el tamaño del equipo y la criticidad del proyecto.	Resulta cercana y adaptable para equipos pequeños, favoreciendo la comunicación directa.	Depende en gran medida de la experiencia del equipo y de una comunicación muy fluida
Cascada	Tradicional	Desarrollo secuencial por etapas: análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación.	Entrega una estructura ordenada y una documentación clara.	Presenta baja flexibilidad frente a cambios, lo que no resulta conveniente en un proyecto que ha requerido ajustes y validaciones continuas con el cliente.
Espiral	Tradicional	Desarrollo en ciclos con énfasis en análisis de riesgos y refinamiento progresivo.	Es útil cuando existen altos niveles de incertidumbre técnica o de riesgo.	Su aplicación implica una gestión más compleja y un nivel de formalidad mayor al requerido para el tamaño y alcance del presente proyecto.

Tabla 1-Comparación de metodologías

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

Para el desarrollo del proyecto ServiElec Manager se utilizó la metodología ágil Scrum, debido a que permite organizar el trabajo de manera iterativa e incremental, facilitando la planificación, el seguimiento y la entrega progresiva de resultados.

La elección de Scrum se relaciona directamente con la forma en que el proyecto ha sido estructurado, desde la etapa inicial se realizó una aproximación con el cliente, se levantaron requerimientos, se construyeron historias de usuario, se definieron criterios de aceptación y se organizó un backlog con funcionalidades priorizadas. Todo este proceso se ajusta adecuadamente a Scrum, ya que esta metodología permite convertir necesidades del cliente en tareas concretas, agruparlas en ciclos de trabajo y revisar periódicamente el avance obtenido.

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

1. Construcción y refinamiento del Product Backlog

Una vez identificadas las necesidades del cliente, estas se transformaron y refinaron en historias de usuario y se organizaron en un Product Backlog, que corresponde al listado priorizado de funcionalidades, mejoras y tareas pendientes del proyecto. Su función es concentrar de manera ordenada todo el trabajo que debe realizarse durante el desarrollo de la solución.

2. Sprint Planning

La fase de Sprint Planning corresponde a la planificación de cada iteración de trabajo. En esta instancia se seleccionan, desde el Product Backlog, las historias de usuario o tareas que serán desarrolladas durante el Sprint. Además, se define un objetivo de trabajo y se distribuyen las actividades necesarias entre los integrantes del equipo.

Su función es transformar una lista general de requerimientos en un plan concreto y alcanzable dentro de un periodo de tiempo acotado. De esta forma, el proyecto no se aborda como una única construcción completa desde el principio, sino como una serie de avances planificados que permiten controlar mejor el progreso y reducir el riesgo de desorganización.

3. Desarrollo del Sprint

La etapa de desarrollo del Sprint corresponde a la implementación efectiva de las funcionalidades planificadas. Durante esta fase se construyen interfaces, se desarrolla la lógica del sistema, se diseña y conecta la base de datos, se integran los distintos componentes y se realizan pruebas parciales para verificar el funcionamiento del trabajo desarrollado.

Su función es generar un incremento funcional del sistema, es decir, un avance real y verificable que aporte valor al proyecto. En el caso de ServiElec Manager, esta fase incluye el desarrollo de módulos como inventario, gestión de proyectos, captación de solicitudes, cálculo de rentabilidad y generación de reportes. Cada Sprint debe producir resultados concretos, evitando que el trabajo quede solamente en análisis o diseño sin implementación real.

4. Daily Scrum

Durante el Sprint se lleva a cabo el Daily Scrum, que corresponde a una instancia breve de seguimiento del trabajo. En ella se revisa el estado de avance de las tareas, se identifican dificultades o bloqueos y se coordinan las actividades inmediatas del equipo.

Su función es mantener alineados a los integrantes, mejorar la comunicación y detectar problemas antes de que afecten significativamente el desarrollo

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

5. Sprint Review

Al finalizar cada Sprint se desarrolla la Sprint Review, que corresponde a la revisión del incremento generado durante la iteración. En esta etapa se presenta el trabajo realizado y se analiza si cumple con lo esperado en relación con los requerimientos definidos previamente.

Su función es validar el resultado obtenido, evidenciar el avance real del proyecto y recoger retroalimentación por parte de los interesados. Esta revisión permite verificar si la solución construida responde efectivamente al problema identificado y, en caso necesario, incorporar ajustes, correcciones o nuevas necesidades al Product Backlog.

6. Sprint Retrospective

Después de la revisión se realiza la Sprint Retrospective, que es una instancia de análisis interno del equipo respecto a la forma en que se desarrolló el trabajo durante el Sprint. En esta etapa se evalúan aspectos positivos, dificultades, errores de coordinación y oportunidades de mejora.

Su función es fortalecer el proceso de trabajo, mejorar la organización del equipo y optimizar el desarrollo en las siguientes iteraciones.

7. Entrega incremental de la solución

Como resultado del trabajo iterativo, Scrum permite una entrega incremental del sistema. Esto significa que el proyecto no se desarrolla como una única entrega final cerrada, sino como una sucesión de incrementos funcionales que pueden integrarse progresivamente hasta alcanzar una versión más estable y completa.

Su función es asegurar que el avance del proyecto se base en resultados concretos, medibles y verificables. Esta lógica permite mostrar progreso real, corregir errores con mayor anticipación y mantener una visión clara sobre el estado general del sistema

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

1.7 Creación de cronograma asociado al Proyecto (Carta Gantt)

El siguiente cronograma detalla la planificación temporal de las fases de desarrollo del proyecto ServiElec Manager, distribuyendo las tareas de backend, frontend y bases de datos entre los integrantes del equipo durante el periodo marzo-mayo de 2026.

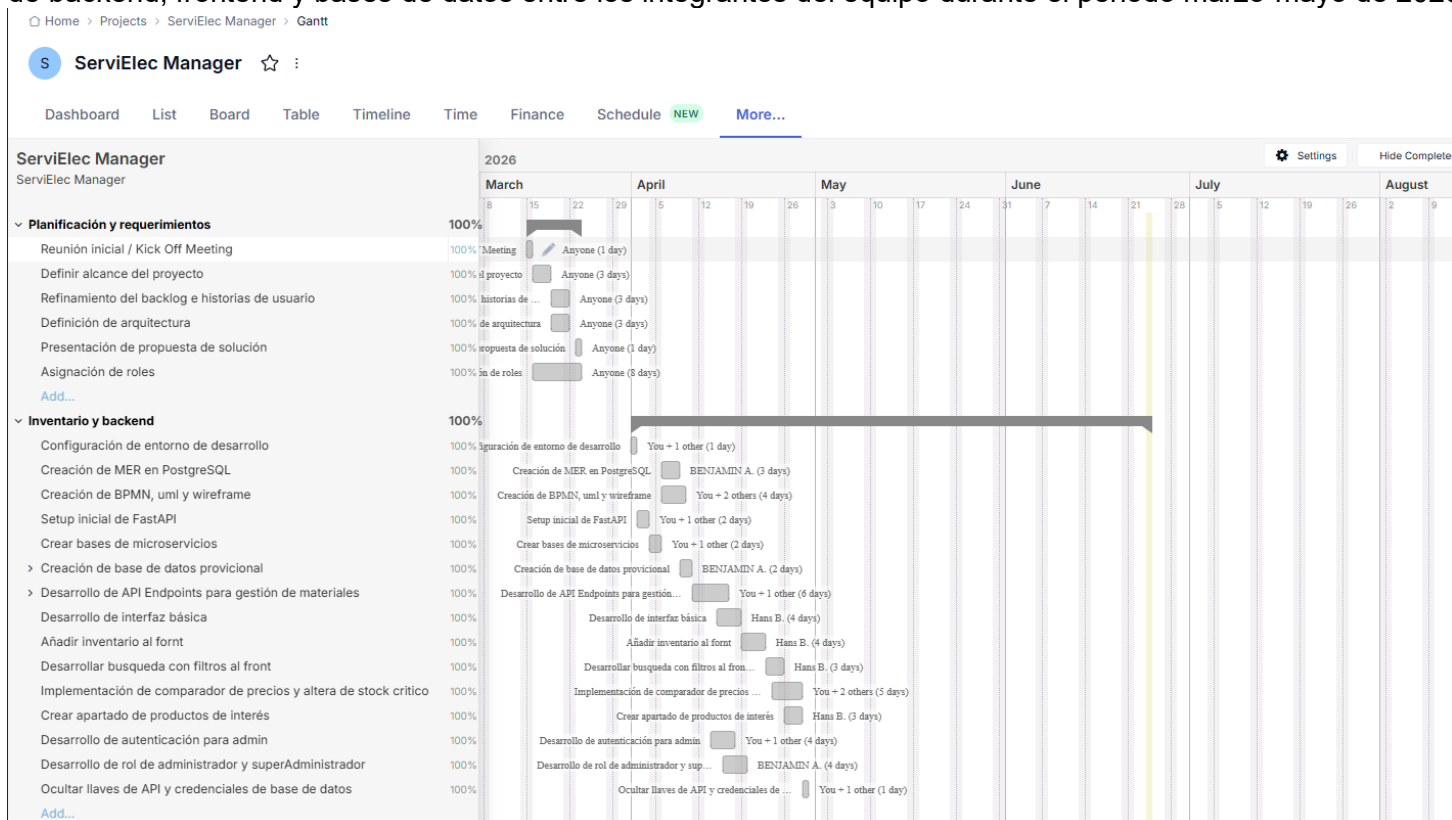


Diagrama 1-Carta Gantt Parte 1

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

Home > Projects > ServiElec Manager > Gantt

S ServiElec Manager ☆ :

Dashboard List Board Table Timeline Time Finance Schedule **NEW** More...

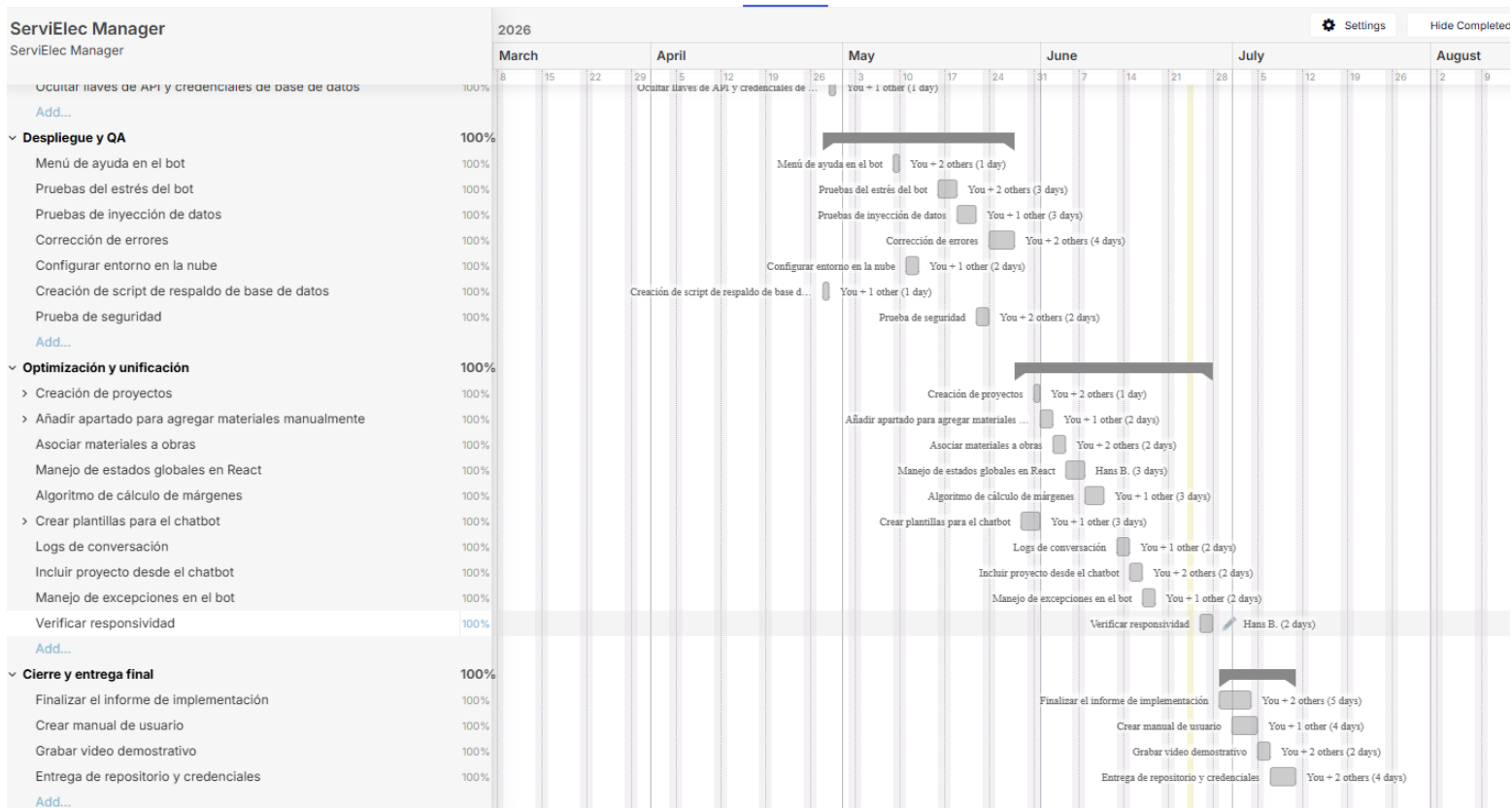


Diagrama 2-Carta Gantt Parte 2

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

1.8 Riesgos Asociados al Proyecto

Este diagrama presenta la matriz de evaluación de riesgos técnicos y operativos identificados para el sistema ServiElec Manager. En ella se categorizan las posibles contingencias según su impacto y probabilidad de ocurrencia, permitiendo establecer planes de mitigación adecuados.

Risk Register														Filter		+ Add risk	
Source	Created By	PROBABILITY			IMPACT			Result	IMPACT AREAS			Mitigation/Response Plan	Status				
		Low	Medium	High	Low	Medium	High		Cost	Schedule	Performance						
1 Pérdida de Integridad o Fuga de Datos	BENJAMIN A. 04/16/2026		4				9	30		X	X	Mitigation: Implementar validaciones con Pydantic y hashing de contraseñas con Bcrypt. Configurar backups automáticos diarios de la base de datos PostgreSQL hacia un almacenamiento externo. Response Plan: En caso de pérdida, ejecutar el protocolo de restauración de la última copia de seguridad disponible (RTO < 4 horas). En caso de fuga, revocar credenciales comprometidas, notificar a los usuarios afectados y auditar los logs de PostgreSQL para identificar la brecha.	Pending				
2 Inconsistencia de datos entre el inventario digital y la existencia física de materiales.	BENJAMIN A. 04/25/2026		4				9	36			X	Mitigation: Implementar un módulo de "Validación de Reingreso" obligatorio en la App. El sistema no permitirá cerrar un proyecto sin que el Admin confirme manualmente si sobró material o si se consumió el 100%. Response Plan: Realizar una auditoría de inventario "Express" (conteo rápido) de los 10 materiales con más movimiento. Ajustar manualmente los niveles de stock en la base de datos para reflejar la realidad física antes de asignar nuevos proyectos.	Pending				
3 Retraso en el Cronograma de Desarrollo	BENJAMIN A. 04/16/2026		4				7	28		X		Mitigation: Definición de Sprints quincenales con un margen de holgura del 15% en las estimaciones de horas. Uso de Daily Stand-ups para identificar bloqueos de forma temprana. Response Plan: Re-priorizar el Product Backlog moviendo tareas no críticas (ej: mejoras estéticas) al final del proyecto. Ejecutar "Sprints de estabilización" enfocados exclusivamente en las funcionalidades Must-Have del sistema.	Pending				
4 Indisponibilidad de un Integrante (Enfermedad/Accidentes)	BENJAMIN A. 04/16/2026		4				8	24		X		Mitigation: Documentación técnica obligatoria de cada endpoint y componente en el repositorio de GitHub. Programación por parejas (Pair Programming) en módulos críticos para evitar "islas de conocimiento". Response Plan: Reasignar inmediatamente las tareas pendientes del integrante ausente al resto del equipo basándose en la matriz de competencias. Si el retraso supera los 3 días, ajustar el alcance del Sprint actual y notificar al stakeholder (Profesor) sobre la modificación del cronograma.	Pending				
5 Resistencia al Cambio por el Usuario Final	BENJAMIN A. 04/16/2026	3					7	21	X		X	Mitigation: Realizar sesiones de diseño participativo y pruebas de usabilidad quincenales. Implementar una interfaz intuitiva basada en el flujo de trabajo actual de la empresa (usando los mockups ya validados). Response Plan: Ejecutar un plan de capacitación personalizada y acompañamiento técnico durante la primera semana de puesta en marcha. Si la resistencia persiste, habilitar un módulo de "Ayuda y Feedback" rápido dentro de la App para ajustar funciones críticas en menos de 48 horas.	Pending				
6 Deficiencia en la toma de requerimientos iniciales	BENJAMIN A. 04/16/2026	3					7	21		X		Realizar una fase intensiva de levantamiento mediante entrevistas semi-estructuradas y prototipo rápido (Mockups). La respuesta ante este riesgo fue la creación de un Documento de Especificación de Requerimientos validado por el cliente antes de empezar el proyecto.	Closed				
7 Fallas en el Entorno de Despliegue (AWS/Hosting)	BENJAMIN A. 04/25/2026	3				8		18		X	X	Mitigation: Uso de contenedores Docker para asegurar que el entorno local sea idéntico al de producción. Configuración de monitoreo de disponibilidad (Health Checks). Response Plan: Desplegar una instancia de respaldo en un proveedor alternativo (ej: Render o Vercel) de forma temporal para mantener la continuidad del servicio mientras se resuelve el incidente con el proveedor principal.	Pending				
8 Curva de Aprendizaje Tecnológica	BENJAMIN A. 04/16/2026	3				5		15		X		Mitigation: Dedicar las primeras 48 horas de cada Sprint a investigación técnica (Spikes) y revisión de documentación oficial. Utilizar componentes base de librerías probadas para no "reinventar la rueda". Response Plan: Consultar mentorías externas o foros especializados (StackOverflow/Docs) de forma inmediata ante un bloqueo superior a 4 horas. Si el módulo técnico es demasiado complejo, simplificar la arquitectura a una solución conocida para asegurar la entrega del MVP.	Pending				
9 Vulnerabilidad ante ataques de inyección (SQL Injection) a través de los campos de entrada del bot.	BENJAMIN A. 04/25/2026	2					7	14			X	Mitigation: Aplicar filtros de saneamiento de datos (Data Sanitization) en el Backend (FastAPI) para todas las entradas que provengan de la API de WhatsApp. Limitar la cantidad máxima de caracteres por respuesta del usuario. Response Plan: Bloquear temporalmente el ID del remitente sospechoso mediante un middleware de seguridad. Revisar los logs de la base de datos para asegurar que no hubo alteraciones no autorizadas y restaurar el servicio del bot tras parchar la vulnerabilidad detectada.	Pending				
10 Incompatibilidad con Cambios en la API de WhatsApp	BENJAMIN A. 04/16/2026	2				8		12	X		X	Mitigation: Usar una capa de abstracción en el backend. Si la API oficial cambia, solo se modifica el "conector" y no toda la lógica del bot. Monitorear costos de Meta mensualmente. Response Plan: Activar el "Modo de Contingencia" del Bot, derivando temporalmente todas las consultas a una respuesta humana directa vía WhatsApp Web. Actualizar el controlador (conector) del backend para cumplir con los nuevos requerimientos de la API sin afectar el resto del sistema.	Pending				

Diagrama 3-Matriz de riesgos

Taller Aplicado de Programación		Duoc UC 
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

1.9 Implementación del Proyecto

Diseño y Arquitectura de la solución

ServiElec Manager fue diseñado siguiendo una arquitectura orientada a microservicios, dividiendo el sistema en dos servicios independientes que se comunican mediante API REST: el microservicio de gestión, que concentra la lógica del panel administrativo, y el microservicio de chatbot, responsable de la interacción con los clientes a través de WhatsApp Business API. Ambos comparten una base de datos PostgreSQL centralizada, lo que garantiza consistencia e integridad de la información en tiempo real.

Diagrama de Casos de Uso

El siguiente diagrama representa los actores que interactúan con el sistema y los casos de uso que cada uno puede ejecutar. Los actores principales son el cliente, que interactúa exclusivamente a través del canal WhatsApp, y el administrador, que opera la plataforma web. Como actores secundarios participan el chatbot, el sistema de gestión y las fuentes externas de precios para el comparador de precios de materiales pendientes, cada uno cumpliendo un rol de soporte dentro de los flujos definidos.

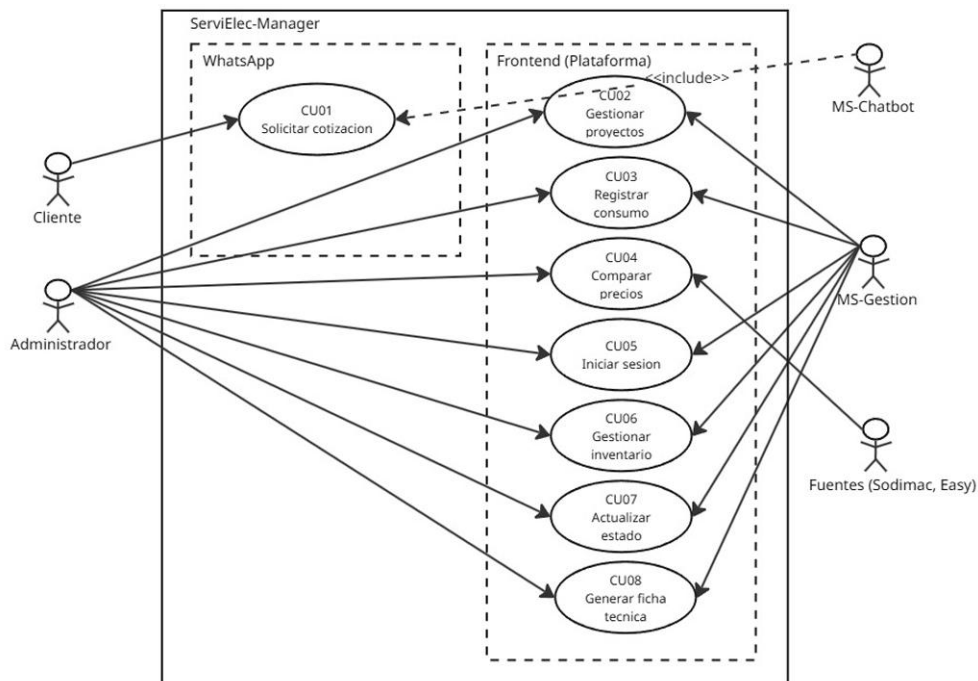


Diagrama 4-Casos de uso

Taller Aplicado de Programación		DuocUC 
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

Arquitectura de la Solución

La arquitectura del sistema se compone de dos microservicios independientes desarrollados en FastAPI: ms-gestion administra proyectos, inventario, movimientos y plantillas de servicio, y ms-chatbot gestiona el flujo conversacional de cotización vía WhatsApp. Ambos comparten una base de datos PostgreSQL desplegada en AWS RDS, asegurando trazabilidad y consistencia. El frontend web está desarrollado en React y se comunica directamente con ms-gestion mediante API REST autenticada con JWT. El microservicio ms-chatbot se conecta a Meta (WhatsApp Business API) para enviar y recibir mensajes, y a Groq (modelo Llama 3.3) como red de seguridad conversacional con inteligencia artificial.

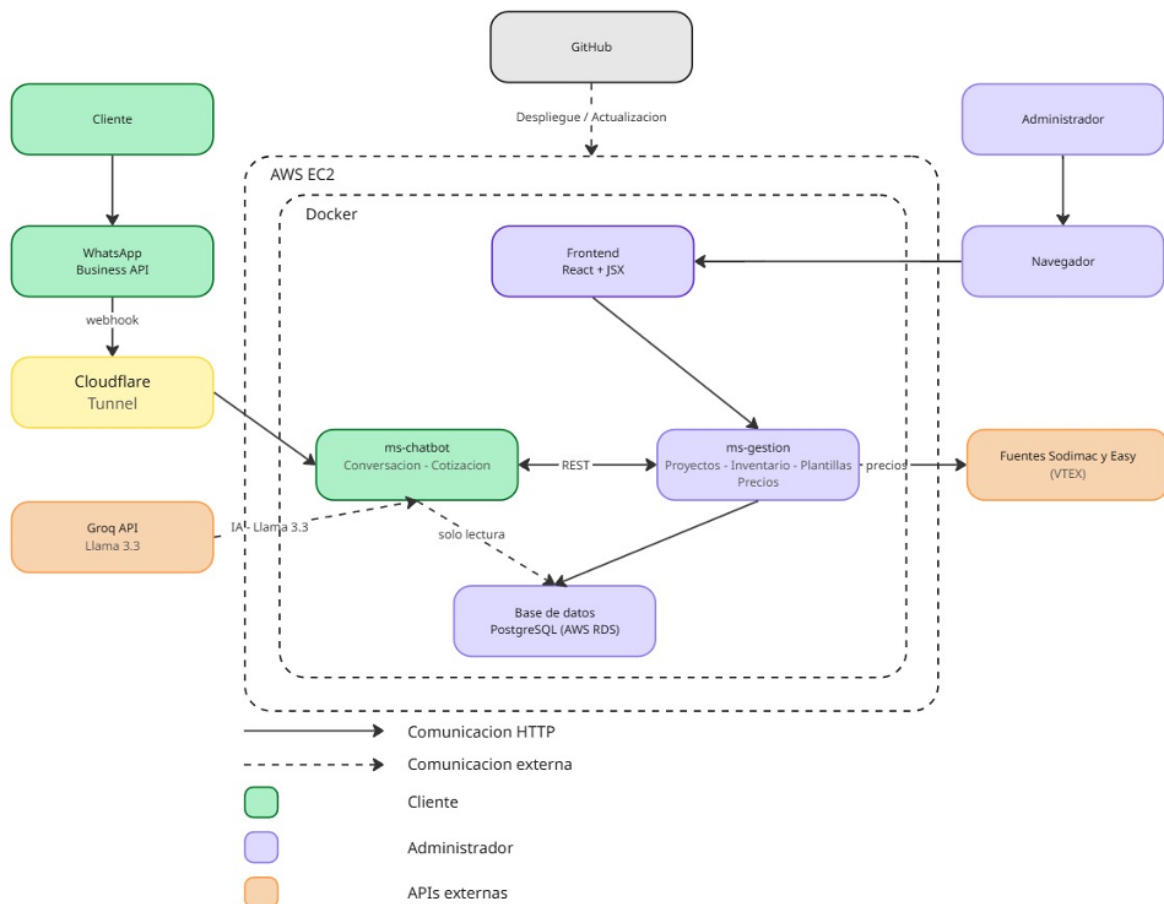


Diagrama 5-Arquitectura de la solución

Modelo de Datos

El modelo de datos de ServiElec Manager fue diseñado para soportar los requerimientos operativos actuales de Servi Elec y proyectarse como una estructura escalable en el tiempo. El modelo contempla siete entidades principales: Usuario, Categoría, Material, Plantilla, Proyecto, Movimiento y Consulta.



Diagrama 6-MER (Modelo Entidad Relación)

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

La entidad Plantilla actúa como el eje central del sistema, vinculando el catálogo de servicios que ofrece la empresa con los proyectos generados y las consultas recibidas desde el chatbot. La entidad Material, categorizada mediante la entidad Categoría, registra el inventario de insumos con control de stock actual y stock crítico. La entidad Movimiento conecta los materiales con los proyectos y los usuarios que ejecutan las operaciones, generando un historial trazable de consumo por obra. La entidad Consulta registra las interacciones del chatbot con los clientes y puede convertirse en un Proyecto en estado pendiente para revisión del administrador.

Extensión del Modelo de Datos — Sprint Precios

Durante la fase final del proyecto se incorporó una extensión significativa al modelo de datos para soportar el cálculo automático de costos reales de proyecto. Esta extensión, denominada Sprint Precios, agrega las siguientes columnas a la tabla proyecto:

- `dias_estimados` (entero): cantidad de días que tomará el trabajo.
- `cantidad_trabajadores` (entero): número de técnicos asignados.
- `comuna_grupo_id` (varchar, FK): referencia a la zona geográfica del cliente, utilizada para calcular el costo de bencina.
- `porcentaje_ganancia` (decimal): margen de ganancia configurable por el administrador.
- `precio_dia_trabajador` (decimal): valor diario por trabajador, editable según las condiciones laborales del momento.

Se incorporó adicionalmente una nueva tabla `comuna_grupo`, que agrupa las 32 comunas atendidas en 8 zonas geográficas tomando como punto de referencia La Calera Paradero 26 (sede de Servi Elec). Cada zona define un precio por kilómetro fijo de \$105 CLP, que se utiliza para estimar el costo de bencina del traslado.

Costos y recursos	
Subtotal materiales:	\$92.663
Costo bencina (26 km, 3 días):	\$16.065
Mano de obra (1 trab. × 3 días × 8 h/día):	\$180.000
Subtotal:	\$288.728
Ganancia (15%):	\$43.309
TOTAL FINAL:	\$332.038

Imágen 1-Vista de costos y recursos de un proyecto

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

La tabla material también recibió la columna unidad_compra (con valores unidad, metro, rollo, kilo, litro), que permite calcular cantidades reales basadas en la unidad real con que se adquiere el insumo.

Finalmente, la tabla plantilla incorporó cinco columnas nuevas: dias_default, horas_diarias_default, trabajadores_default, dias_minimos y horas_minimas. Estos valores permiten que las plantillas sugieran configuraciones razonables al cliente desde el chatbot, validando además que ningún proyecto se cotice con menos tiempo del mínimo establecido por el técnico.

Taller Aplicado de Programación		DuocUC 
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

Diagrama de Flujo - Cotización vía Chatbot

El siguiente diagrama presenta el proceso de cotización iniciado por el cliente a través de WhatsApp. El flujo comienza con el primer mensaje del cliente, recorre la selección de categoría y tipo de servicio, el cálculo del presupuesto estimado y la confirmación de interés, finalizando con la creación automática de un proyecto en estado pendiente para revisión del administrador. Las decisiones del flujo contemplan dos caminos alternativos: si el cliente no confirma interés, la consulta queda cerrada sin interés; si confirma, el chatbot recopila los datos necesarios y registra el proyecto.

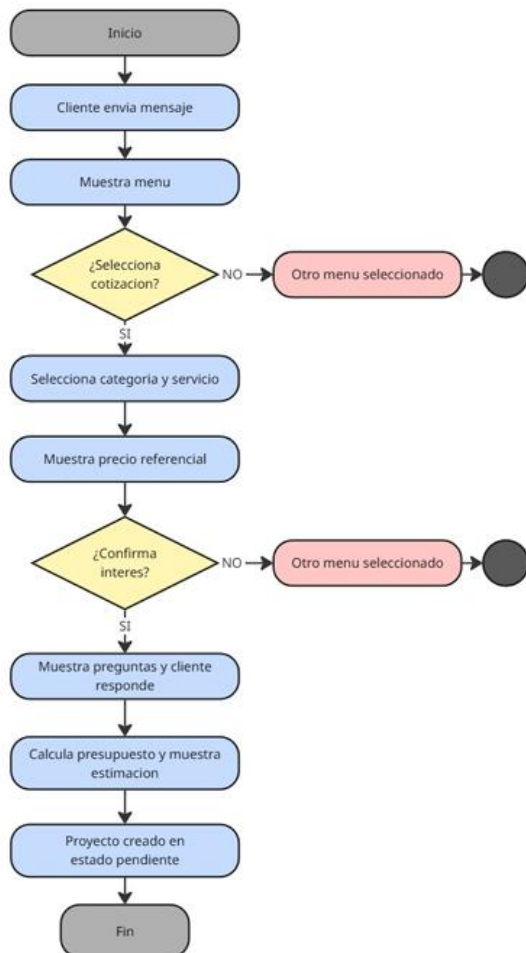


Diagrama 7-Diagrama de flujo, chatbot

Taller Aplicado de Programación		DuocUC 
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

Sistema de Notificaciones In-App

Para mantener informados a los administradores sobre los eventos relevantes del sistema en tiempo real, se desarrolló un sistema completo de notificaciones dentro de la aplicación, evitando la dependencia de correos o mensajes externos.

El sistema se compone de los siguientes elementos:

- Una nueva tabla notificación en base de datos, que almacena: tipo de evento, usuario destinatario, mensaje, link de acción, fecha y estado de lectura.
- Un servicio de generación de notificaciones con throttling de 5 segundos para evitar acumulación cuando ocurren múltiples eventos similares en poco tiempo.
- Una página dedicada /notificaciones que combina notificaciones reales (almacenadas en BD) con notificaciones virtuales (alertas de proyectos próximos a iniciar o finalizar y materiales con stock bajo, calculadas en tiempo real).
- Un badge numérico en el sidebar que cambia a color naranja cuando hay eventos nuevos desde la última visita, persistiendo el estado en localStorage del navegador.



Imágen 2- Vista de notificaciones

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

Integración de Inteligencia Artificial — Red de Seguridad Groq

Para fortalecer la experiencia conversacional del chatbot sin reemplazar su lógica determinística, se integró el modelo Llama 3.3 70B vía la API de Groq como una capa de seguridad inteligente. Esta capa solo se activa cuando la respuesta del cliente no encaja con el flujo esperado, manteniendo intacto el chatbot basado en reglas para los casos comunes.

La integración se compone de cuatro funciones especializadas:

- `analizar_coherencia()`: evalúa si la respuesta del cliente es coherente con la pregunta actual del bot. Si detecta confusión, emergencia o hostilidad con confianza superior al 70%, el bot interviene con un mensaje empático que reconduce la conversación.
- `clasificar_intencion()`: cuando el cliente describe en lenguaje natural lo que necesita (por ejemplo: 'tengo un corto en el tablero, urgente'), la IA mapea el texto a la plantilla más cercana del catálogo real.
- `extraer_datos_libres()`: si el cliente envía sus datos personales agrupados en un mismo mensaje, la IA extrae nombre, teléfono, dirección y comuna, evitando preguntas redundantes.
- `generar_resumen_corto()`: genera resúmenes de hasta 15 palabras para observaciones largas en el panel administrativo.

Todas las funciones implementan caché en memoria de 30 segundos para optimizar costos y se ejecutan solo cuando hay un valor agregado real. Si la API falla por cualquier motivo, el bot continúa funcionando con su lógica de reglas tradicional, sin afectar la experiencia del usuario.

El proveedor Groq se eligió por ofrecer inferencia gratuita en su tier inicial con un rate limit de 30 requests por minuto, suficientemente amplio para el volumen de conversaciones esperado, y por su velocidad de respuesta superior a otros proveedores comerciales gracias a su hardware LPU especializado en procesamiento de lenguaje.

Taller Aplicado de Programación		Duoc UC 
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

Diagrama de Flujo - Buscador/Comparador de precios

El siguiente diagrama representa el proceso de búsqueda y comparación de precios de materiales en el mercado, correspondiente al módulo buscador de la plataforma. Este flujo fue diseñado para agilizar una tarea que anteriormente dependía de búsquedas manuales en distintas tiendas o llamadas telefónicas a proveedores, consumiendo tiempo operativo valioso del administrador.

Si la búsqueda es exitosa, se despliega una lista comparativa que muestra los detalles del producto, permitiendo al administrador tomar una decisión de compra informada sin salir de la plataforma. Si el material no se encuentra en las fuentes externas, el sistema notifica al administrador y le permite registrar el costo de forma manual para no interrumpir el flujo de trabajo.

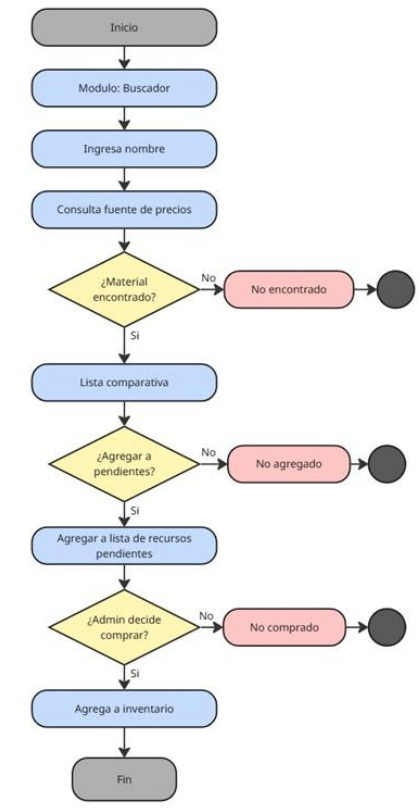


Diagrama 8-Diagrama de flujo, comparador de precios

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

Adicionalmente, el flujo contempla la opción de agregar el material encontrado a una lista de recursos pendientes, funcionalidad que permite hacer seguimiento de insumos que deben adquirirse próximamente sin necesidad de memorizar o anotar la información en medios externos.

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

Requerimientos técnicos

Para respaldar la operatividad de ServiElec Manager, se determinó un conjunto de recursos tecnológicos que integran hardware físico, infraestructura en la nube y herramientas de desarrollo. Esta selección asegura una arquitectura robusta, permitiendo el funcionamiento simultáneo de los microservicios y la comunicación automatizada a través de estándares profesionales de la industria.

Categoría	Recurso / Herramienta	Descripción / Uso en el proyecto	Estado / Tipo de Licencia
Hardware	3 Computadores (PCs/Laptops)	Equipos utilizados por los distintos roles del equipo (Product Owner, Scrum Master y QA/Desarrollo) para la codificación del frontend y backend, gestión de base de datos y documentación.	Propiedad del equipo de desarrollo.
Hardware	1 Dispositivo móvil	Equipo celular utilizado para la simulación del rol de "Cliente", permitiendo realizar las pruebas funcionales, de estrés y de validación del chatbot de WhatsApp.	Propiedad del equipo de desarrollo.
Infraestructura Cloud	Servicios de AWS (Amazon Web Services)	Instancias de servidores virtuales utilizadas para el alojamiento, despliegue y ejecución en la nube de los microservicios (<i>ms-chatbot</i> y <i>ms-gestión</i>) y la base de datos.	Licencia de pago por uso en producción.

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

Categoría	Recurso / Herramienta	Descripción / Uso en el proyecto	Estado / Tipo de Licencia
APIs y Servicios	WhatsApp Business API (Meta)	Plataforma de integración oficial que permite la conexión del chatbot de ServiElec Manager con la red de WhatsApp para la interacción con los clientes.	Entorno de pruebas (Sandbox) gratuito actual / Sujeto a tarifa por conversación en producción.
Software	Stack de desarrollo y gestión	Conjunto de herramientas utilizadas para la construcción del sistema (Python, FastAPI, React, Vite, PostgreSQL, GitHub, Postman, JWT).	Código abierto (Open Source) y licencias gratuitas de uso.

Tabla 2-Requerimientos técnicos

Taller Aplicado de Programación		DuocUC 
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

Desarrollo de la solución

- Se recomienda insertar capturas de pantalla con una breve explicación de cada uno de los pasos realizados en cada proceso de programación.

Configuración de entorno y arquitectura

Comenzando con la etapa inicial del proyecto se configuró el entorno y definió una arquitectura cliente-servidor, separando el sistema en frontend y backend para mejorar la organización, escalabilidad y mantenimiento de la aplicación.

El frontend fue desarrollado utilizando React junto con Vite, implementando una estructura basada en componentes reutilizables y rutas dinámicas, las carpetas permitieron separar la lógica visual, navegación, consumo de APIs y manejo global del estado de la aplicación.

Para el backend se implementó una arquitectura modular utilizando FastAPI y Python dividiendo el sistema en dos microservicios principales ms-chatbot y ms-gestión, cada microservicio fue organizado en capas (api, controllers, services, models, schemas y db) con el objetivo de desacoplar responsabilidades y facilitar futura ampliaciones al sistema.

Además, se incorporó Docker compose para la contenerización y despliegue del entorno de desarrollo, permitiendo ejecutar todos los servicios de manera integrada y consistente, también se utilizó el archivo .env para la administración segura de configuraciones y variables sensibles.

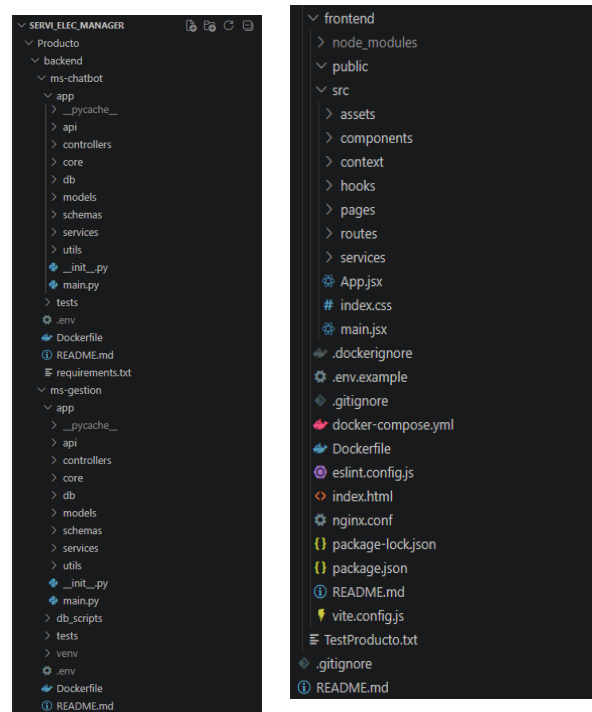


Imagen 3-Archivo raíz

Taller Aplicado de Programación		DuocUC 
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

Construcción de la API REST e Interfaz Swagger

Para el desarrollo del backend de ServiElec Manager, se implementó una arquitectura de API REST utilizando el framework FastAPI. Esta elección permitió asegurar la integridad de los datos y el manejo asíncrono de peticiones con Python, esto fue fundamental para el microservicio de chatbot ya que se manejaron respuestas en tiempo real.

Como parte de la sistematización del desarrollo, se integró Swagger UI, esta herramienta fue de utilidad para generar automáticamente una documentación interactiva que permitió visualizar todos los endpoints del sistema de gestión y chatbot, testear la lógica de negocio y la conexión con la base de datos PostgreSQL de forma aislada al frontend hasta que estuviera terminado, también facilitó la verificación de los esquemas de entrada y salida asegurando que los microservicios se comunicaran y finalmente para tener una guía clara de las rutas y parámetros necesarios.

En las imágenes, se distinguen por colores los métodos, cada uno protegido por la autorización de un token de acceso que eso representaría en el frontend cuando el administrador inicie sesión pueda acceder a las funcionalidades del sistema.

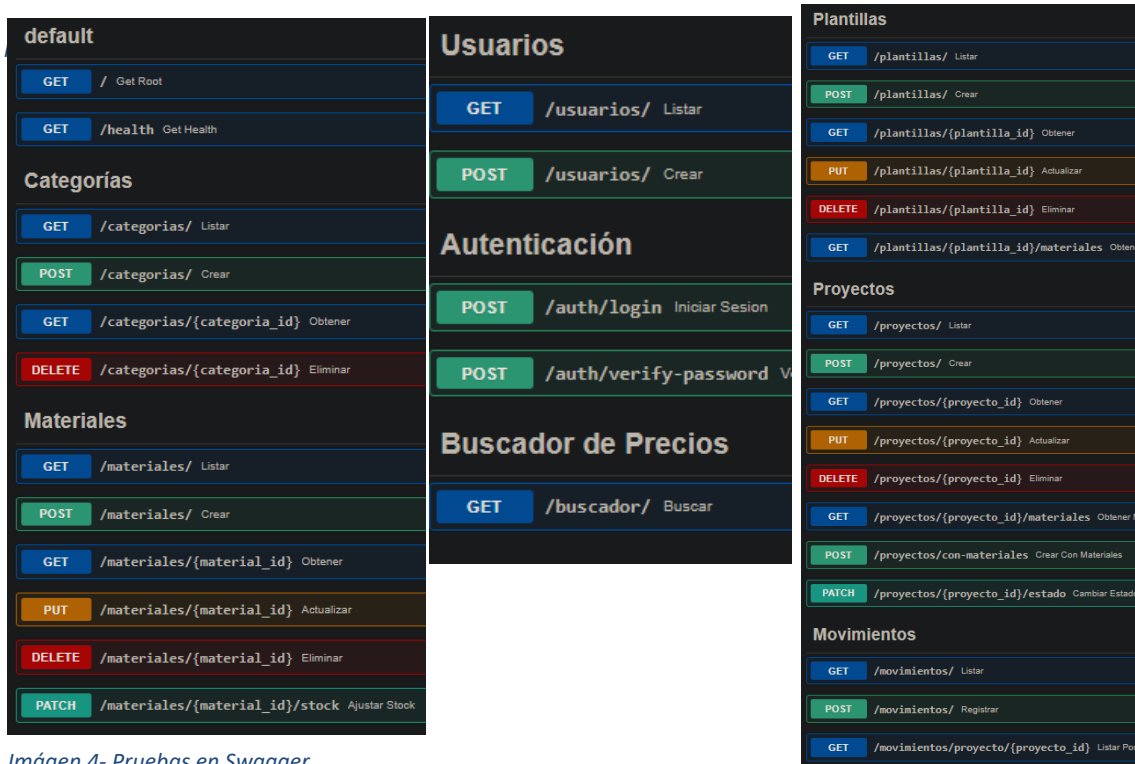


Imagen 4- Pruebas en Swagger

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

Despliegue en Infraestructura AWS

La solución ServiElec Manager fue desplegada en Amazon Web Services (AWS) utilizando el AWS Learner Lab de Duoc UC, aprovechando los servicios de la nube para garantizar escalabilidad, disponibilidad y seguridad de la plataforma. A continuación se detallan los componentes de infraestructura implementados.

[3-169623](#) > [Módulos](#) > [Laboratorio de aprendizaje de AWS Academy](#) > [Iniciar el Laboratorio de aprendizaje de AWS Academy](#)



Imágen 5-Evidencia de learnerLab de AWS

1.1.1 Instancia EC2 (Compute)

Se provisiona una instancia EC2 con las siguientes características:

Especificaciones:

- **Tipo de instancia:** t2.small
- **Sistema Operativo:** Ubuntu 24.04 LTS
- **Región:** us-east-1 (N. Virginia)
- **IP Pública Elástica:** 98.95.225.248
- **Capacidad:** 2 vCPU, 2 GB RAM
- **Almacenamiento:** 30 GB EBS (gp2)

Configuración del Entorno:

- Docker y Docker Compose preinstalados para contenerización de microservicios
- Cloudflare Quick Tunnel configurado como servicio systemd para exposición segura del webhook de WhatsApp
- Configuración de red: Security Group con puertos abiertos
 - Puerto 80: Frontend React (nginx)
 - Puerto 443: HTTPS (Cloudflare Tunnel)
 - Puerto 8000: ms-gestion (microservicio de gestión)
 - Puerto 8001: ms-chatbot (microservicio chatbot)
 - Puerto 22: SSH (acceso administrativo)

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

Autostart y Persistencia:

- Docker Compose configurado con restart: unless-stopped para auto-reinicio de contenedores
- Cloudflared corriendo como servicio systemd (/etc/systemd/system/cloudflared-quick.service)
- Logs persistentes en /var/log/cloudflared.log

Instancias (1/1) [Información](#)

Conjuntos de filtros guardados
Elegir conjunto de filt... ▼

🔍 Buscar Instancia por atributo o etiqueta (case-sensitive)

☒	Name 	ID de la instancia	Estado de la instancia ▼	Tipo de instancia ▼
☒	servielec-server	i-0afe4641ea22f4b95	✓ En ejecución  	t2.small

Imágen 6-Instancia EC2 de AWS

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

1.1.2 Base de Datos RDS (Relational Database Service)

Se implementa una instancia RDS PostgreSQL gestionada para centralizar y asegurar los datos:

Especificaciones:

- **Motor:** PostgreSQL 18
- **Tipo de instancia:** db.t3.micro (gratuito en Learner Lab)
- **Endpoint:** servielec-db.ciusjsyr00zj.us-east-1.rds.amazonaws.com
- **Puerto:** 5432 (PostgreSQL estándar)
- **Almacenamiento:** 20 GB (gp2)
- **Backups automáticos:** Habilitados (retención 7 días)
- **Multi-AZ:** No (entorno académico)

Ventajas de RDS:

- Gestión automática de parches y actualizaciones
- Copias de seguridad automáticas y recuperación de desastres
- Aislamiento de red mediante VPC y Security Groups
- Acceso desde EC2 mediante grupo de seguridad específico

Credenciales y Conexión:

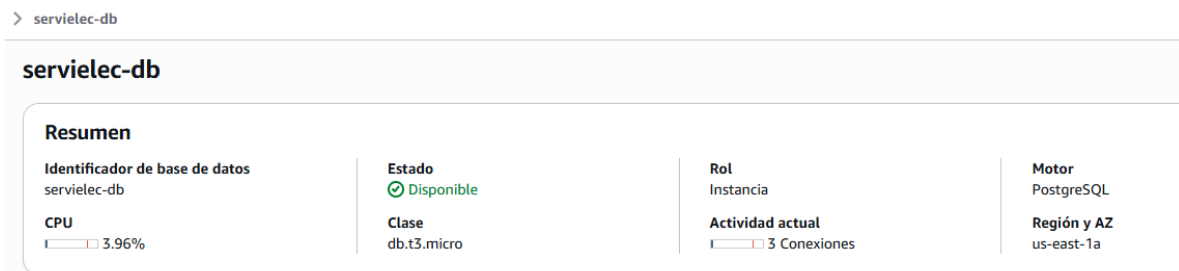
- Usuario administrativo: postgres
- Conexión remota desde EC2 mediante variable de entorno DATABASE_URL en archivo .env
- SQLAlchemy ORM (backend) conecta automáticamente a RDS

Taller Aplicado de Programación		DuocUC 
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

1.1.3 IP Elástica (Elastic IP)

Se asigna una IP elástica a la instancia EC2 para garantizar persistencia:

- **IP:** 98.95.225.248
- **Asociación:** Permanente a la instancia EC2
- **Beneficio:** Permanece igual aunque se reinicie o detenga la instancia



Imágen 7-Base de datos RDS de AWS

1.1.4 Cloudflare Quick Tunnel

Para exponer el webhook de WhatsApp Business API sin necesidad de dominio propio:

- **Tipo:** Cloudflare Quick Tunnel (gratuito)
- **Función:** Crea un túnel seguro entre el servidor local y internet
- **URL:** Generada dinámicamente (cambia al reiniciar EC2)
- **Comando para obtener URL:** url-tunnel (alias configurado en bash)
- **Webhook WhatsApp:** Se actualiza en Meta Developer Dashboard tras obtener la nueva URL
- **Alternativa considerada:** Named Tunnel requiere dominio propio (descartado según recomendación del profesor)

1.1.5 VPC y Security Groups

- **VPC:** Default VPC de AWS Learner Lab
- **Security Group:** Reglas de entrada/salida específicas
 - Ingreso HTTP/HTTPS desde internet
 - Ingreso desde EC2 a RDS puerto 5432
 - Ingreso SSH desde IP autorizada del equipo de desarrollo

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

1.1.6 Costos y Optimizaciones

Costos en AWS Learner Lab:

- EC2 t3.small: Gratuito (créditos académicos)
- RDS db.t3.micro: Gratuito (créditos académicos)
- IP Elástica: Gratuito (si está asociada)
- Cloudflare Quick Tunnel: Gratuito (sin límites de ancho de banda)

Escalabilidad Futura:

- Cambiar a instancia t3.medium si aumentan usuarios
- Configurar Auto Scaling Groups
- Implementar Load Balancer (ALB/NLB)
- Migrar a RDS multi-AZ para producción
- Comprar dominio y configurar Cloudflare Named Tunnel con DNS management

Taller Aplicado de Programación		Duoc UC 
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

Vistas Front-End

La interfaz de ServiElec Manager fue desarrollada utilizando React en conjunto con Vite, una combinación que permite construir una *Single Page Application* (SPA) con una experiencia de usuario fluida y reactiva.

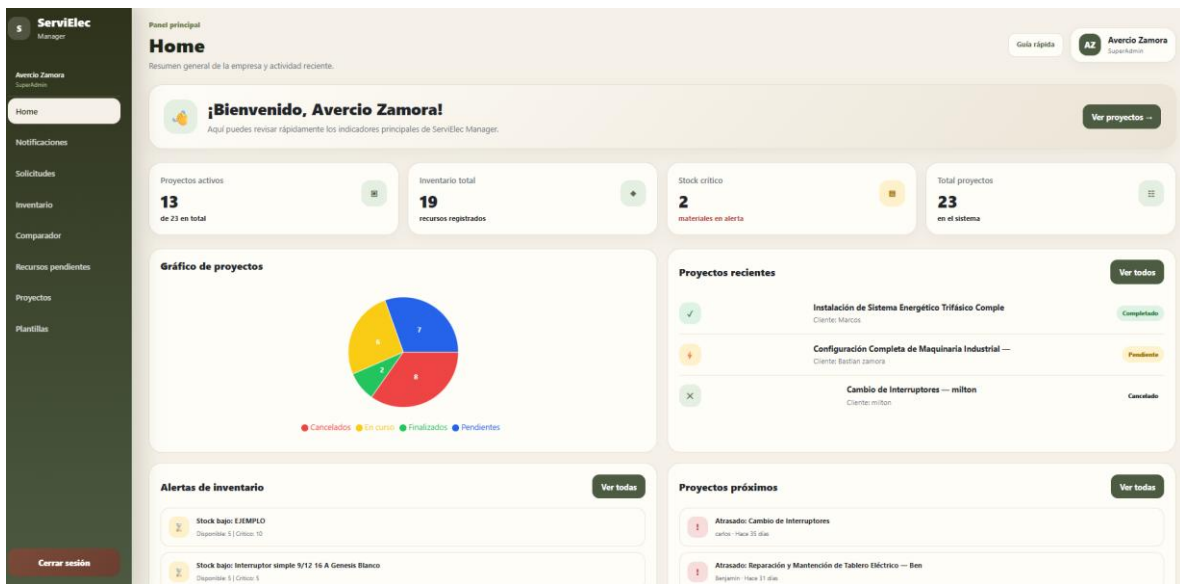


Imagen 8-Home ServiElec Manager

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

Este apartado permite visualizar el inventario actual de la empresa, además de poder agregar productos manualmente o editar los existentes.

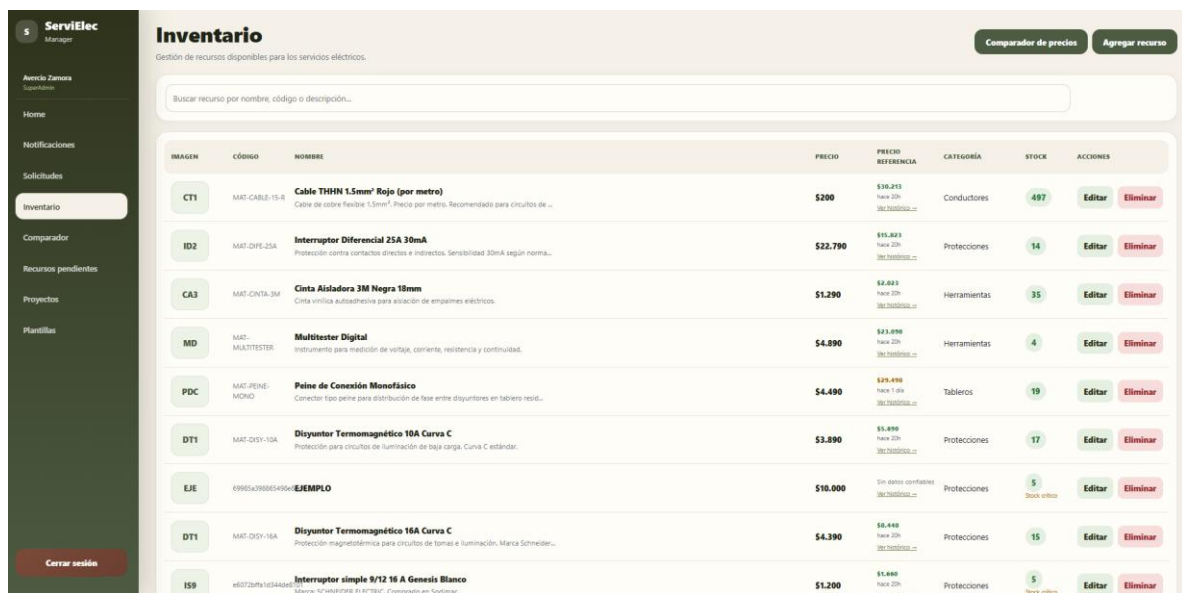
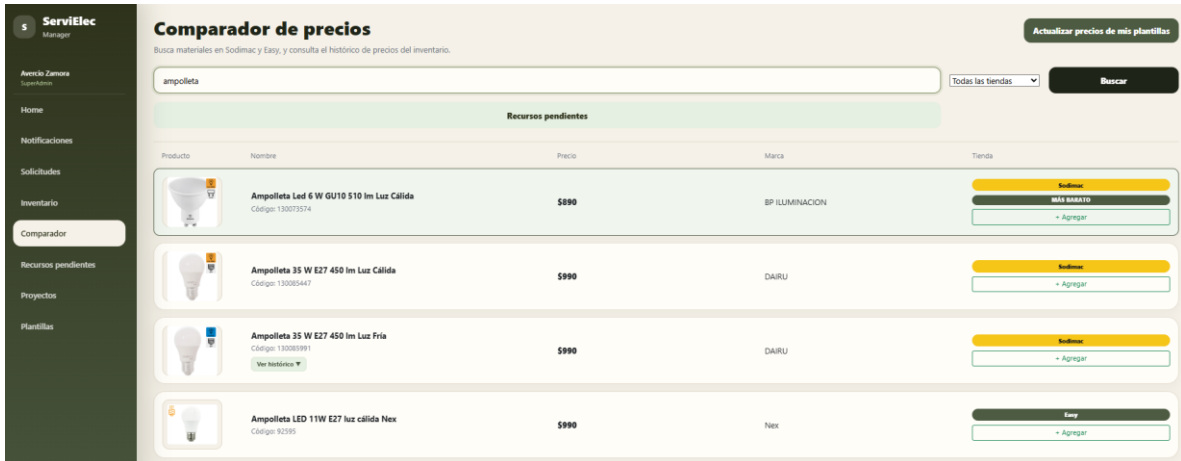


IMAGEN	CÓDIGO	NOMBRE	PRECIO	PRECIO REFERENCIA	CATEGORÍA	STOCK	ACCIONES
	CT1	Cable THHN 1.5mm² Rojo (por metro) Cable de cobre flexible 1.5mm². Precio por metro. Recomendado para circuitos de ...	\$200	\$30.215 hace 23h Ver historial de precios	Conductores	497	Editar Eliminar
	ID2	Interruptor Diferencial 25A 30mA Protector contra contactos directos e indirectos. Sensibilidad 30mA según norma...	\$22.790	\$15.821 hace 23h Ver historial de precios	Protecciones	14	Editar Eliminar
	CA3	Cinta Aisladora 3M Negra 18mm Cinta vinílica autoadhesiva para aislación de empalmes eléctricos.	\$1.290	\$2.823 hace 23h Ver historial de precios	Herramientas	35	Editar Eliminar
	MD	Multitestor Digital Instrumento para medición de voltaje, corriente, resistencia y continuidad.	\$4.890	\$23.890 hace 23h Ver historial de precios	Herramientas	4	Editar Eliminar
	PDC	Peine de Conexión Monofásico Conector tipo peine para distribución de fase entre disyuntores en tablero resid...	\$4.490	\$25.490 hace 1 día Ver historial de precios	Tableros	19	Editar Eliminar
	DT1	Disyuntor Termomagnético 10A Curva C Protección para circuitos de iluminación de baja carga. Curva C estándar.	\$3.890	\$5.890 hace 23h Ver historial de precios	Protecciones	17	Editar Eliminar
	EJE	99905a39805a495aEJEMPLO	\$10.000	En datos confidenciales Ver historial de precios	Protecciones	5 Stock crítico	Editar Eliminar
	DT1	Disyuntor Termomagnético 16A Curva C Protección magnetotérmica para circuitos de fuerza e iluminación. Marca Schneider...	\$4.390	\$8.440 hace 23h Ver historial de precios	Protecciones	15	Editar Eliminar
	ISR	Interruptor simple 9/12 16 A Genesis Blanco Interruptor Schneider 9/12/16A. Comprado en Sodimac.	\$1.200	\$1.800 hace 23h Ver historial de precios	Protecciones	5 Stock crítico	Editar Eliminar

Imágen 9-Inventario ServiElec Manager

Taller Aplicado de Programación		Duoc UC 
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

Esta interfaz representa el módulo de comparador de precios, diseñado para optimizar la adquisición de recursos técnicos. El sistema permite comparar en tiempo real los precios de insumos en distintas cadenas de retail (como Sodimac, Easy, entre otras), facilitando la toma de decisiones basada en la eficiencia presupuestaria.



ServiElec Manager

Comparador de precios
Busca materiales en Sodimac y Easy, y consulta el historico de precios del inventario.

Actualizar precios de mis plantillas

ampolleta Todas las tiendas Buscar

Recursos pendientes

Producto	Nombre	Precio	Marca	Tienda
	Ampolleta Led 6 W GU10 510 Im Luz Cálida Código: 130073574	\$890	BP ILUMINACION	Indicador MÁS BARATO + Agregar
	Ampolleta 35 W E27 450 Im Luz Cálida Código: 130054427	\$990	DAIRU	Indicador + Agregar
	Ampolleta 35 W E27 450 Im Luz Fria Código: 130089891 Ver historico	\$990	DAIRU	Indicador + Agregar
	Ampolleta LED 11W E27 luz cálida Nex Código: 92095	\$990	NEX	Indicador + Agregar

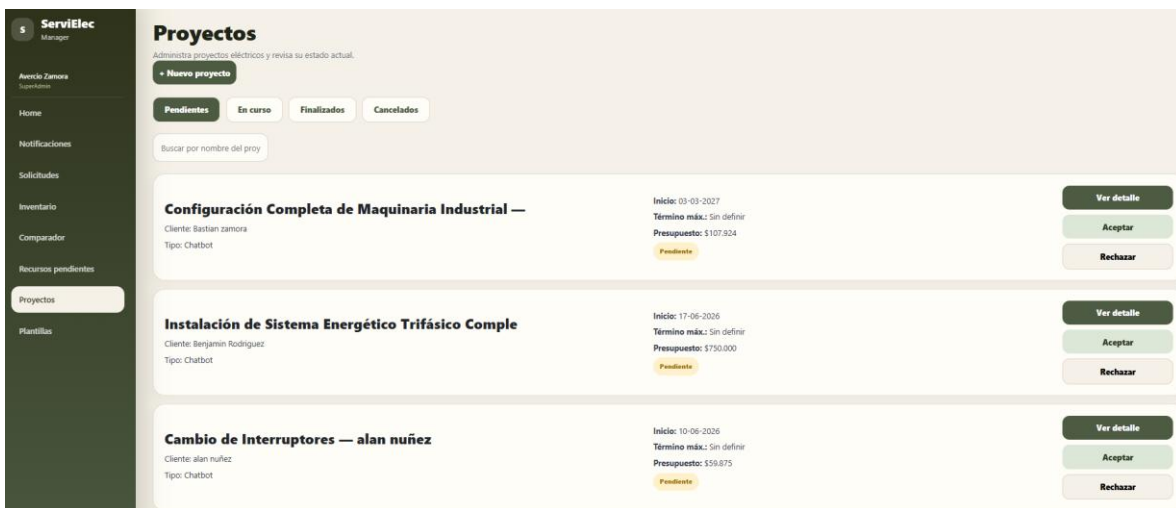
ServiElec Manager

- Inicio
- Notificaciones
- Solicitudes
- Inventario
- Comparador**
- Recursos pendientes
- Proyectos
- Plantillas

Imágen 10-Comparador de precios ServiElec Manager

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

La siguiente captura muestra el centro de control de proyectos, el cual permite la administración manual de nuevas obras y el seguimiento de su ciclo de vida mediante estados (Pendiente, En Curso, Finalizado). Una funcionalidad clave de este módulo es su integración con el ms-chatbot: todos los proyectos que aparecen en estado 'Pendiente' corresponden a solicitudes que han sido cotizadas y confirmadas automáticamente por los clientes a través de WhatsApp.



ServiElec Manager

Proyectos
Administra proyectos eléctricos y revisa su estado actual.

+ Nuevo proyecto

Pendientes En curso Finalizados Cancelados

Buscar por nombre del proy

Proyecto	Inicio	Término máx.	Presupuesto	Estado	Acciones
Configuración Completa de Maquinaria Industrial — Cliente: Bastian zamora Tipo: Chatbot	03-03-2027	Sin definir	\$107.924	Pendiente	Ver detalle, Aceptar, Rechazar
Instalación de Sistema Energético Trifásico Comple Cliente: Benjamin Rodriguez Tipo: Chatbot	17-06-2026	Sin definir	\$750.000	Pendiente	Ver detalle, Aceptar, Rechazar
Cambio de Interruptores — alan nuñez Cliente: alan nuñez Tipo: Chatbot	10-06-2026	Sin definir	\$59.875	Pendiente	Ver detalle, Aceptar, Rechazar

Imágen 11-Proyectos ServiElec Manager

Taller Aplicado de Programación		DuocUC 
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

Control de versiones y flujo de trabajo (Git/Github)

El control de código fuente se gestionó mediante el sistema de versiones git, utilizando GitHub como repositorio centralizado. Esta técnica permitió sistematizar el desarrollo colaborativo a través de un flujo de trabajo basado en ramas:

Rama **main**: Reservada exclusivamente para versiones estables y probadas del software listas para el despliegue.

Rama **test**: Considerada para probar implementaciones de las ramas de los colaboradores.

Rama de características: Se crearon ramas específicas para el desarrollo de módulos particulares (**ramaesteban**, **ramabenja**, **ramahans**) cada rama representa a los colaboradores que cada uno se dedicó a desarrollar módulos del sistema.

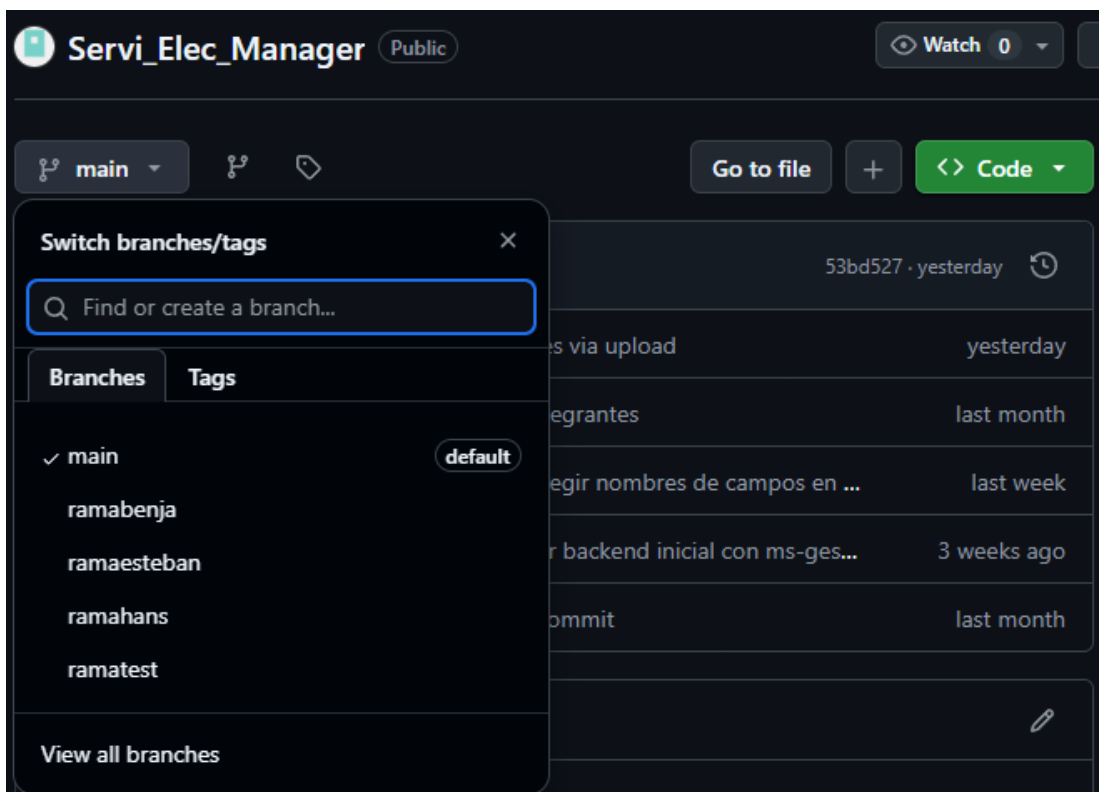


Imagen 12-Ramas github

Taller Aplicado de Programación		DuocUC 
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

Integración de los distintos componente

Gestión de variables de entorno (.env)

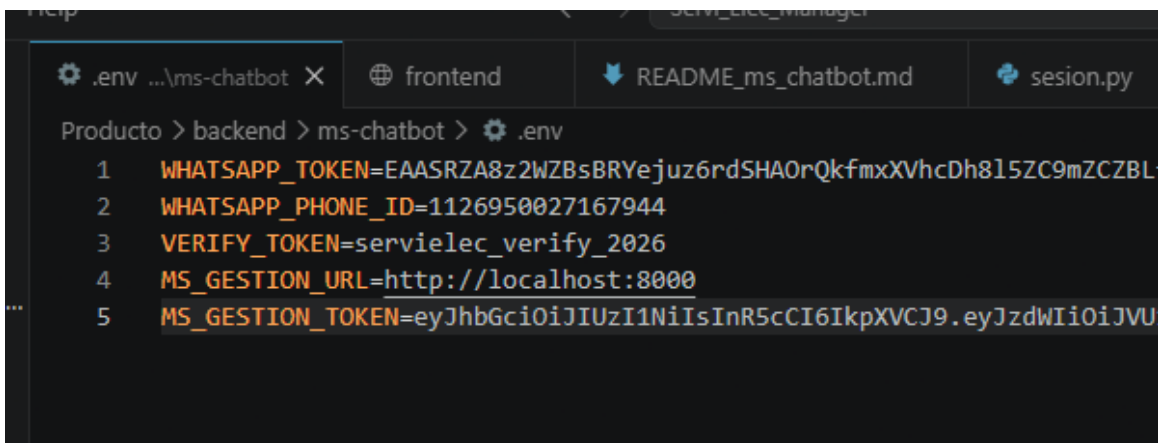
El uso de archivos .env permitió proteger información sensible como el WHATSAPP_TOKEN, el VERIFY_TOKEN y las credenciales de acceso a microservicios. Al utilizar esta técnica en conjunto con un archivo .gitignore, se asegura que estos secretos nunca sean subidos a repositorios públicos como GitHub, previniendo vulnerabilidades y accesos no autorizados a la API de Meta o a la base de datos PostgreSQL.

Sistematización de la Configuración

Interconexión de Microservicios: Mediante la variable MS_GESTION_URL, el sistema puede cambiar entre apuntar a un servidor local (localhost) o a una instancia en la nube de AWS, simplemente modificando una línea en el archivo de configuración, sin necesidad de recompilar o editar el código del backend.

Integración con WhatsApp Business API: Parámetros como el WHATSAPP_PHONE_ID y tokens de verificación se centralizan en este archivo, facilitando el mantenimiento cuando se requiere actualizar credenciales o cambiar de número telefónico de pruebas a uno de producción.

Autenticación entre servicios: El uso de tokens JWT pre-configurados (como MS_GESTION_TOKEN) permite establecer canales de comunicación seguros y autenticados entre el chatbot y el sistema de gestión de forma sistematizada.



```

1  WHATSAPP_TOKEN=EAASRZA8z2WZBsBRYejuz6rdSHA0rQkfmXVhcDh8l5ZC9mZCZBL+
2  WHATSAPP_PHONE_ID=1126950027167944
3  VERIFY_TOKEN=servielec_verify_2026
4  MS_GESTION_URL=http://localhost:8000
5  MS_GESTION_TOKEN=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiJVU0

```

Imagen 13-.env microservicio chatbot

Taller Aplicado de Programación		DuocUC 
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

Evolución de la Interfaz — Vistas Renovadas

Durante la fase final del proyecto se rediseñaron las vistas principales del panel administrativo para entregar una experiencia más consistente y profesional al usuario.

Sidebar fijo y dinámico

El menú lateral se rediseñó para mantenerse siempre visible mediante posicionamiento fijo, sin importar el scroll del contenido. Se incorporó debajo del nombre del usuario su rol institucional (SuperAdmin, Administrador o Técnico) y un badge numérico junto a la sección Notificaciones que cambia de color verde a naranja cuando se detectan eventos nuevos desde la última visita del usuario.

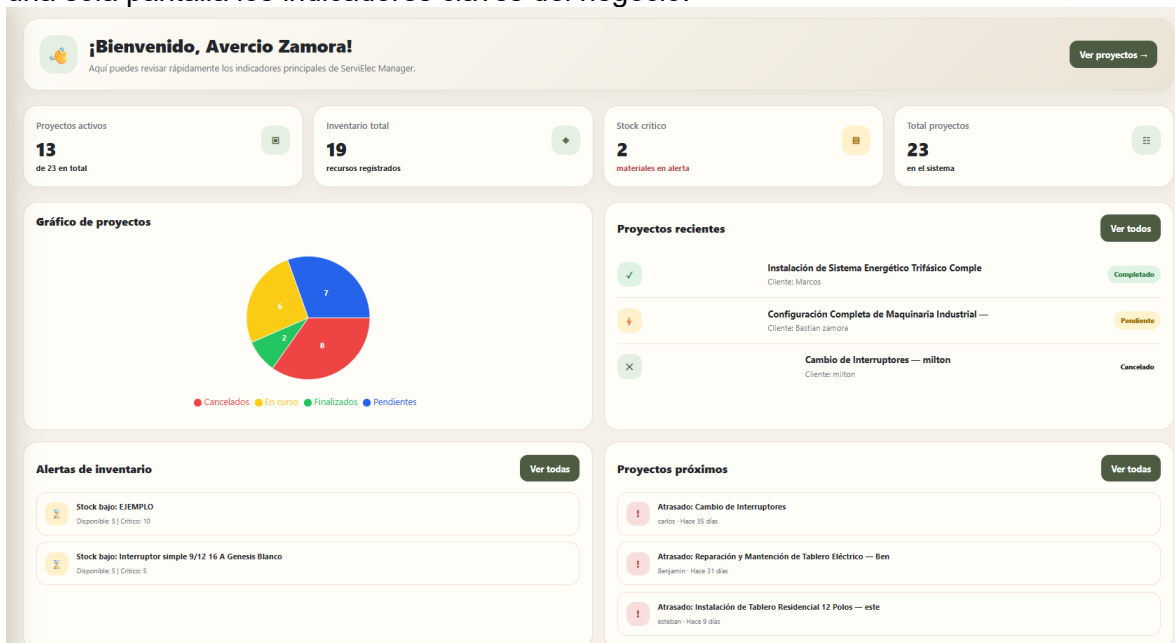


Imágen 14-Sidebar ServiElec Manager

Taller Aplicado de Programación		Duoc UC 
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

Home con grilla 2x2

La página principal se reorganizó en una grilla compuesta por cuatro tarjetas. El gráfico de torta de proyectos por estado ocupa la celda superior izquierda; la lista de proyectos recientes se ubica a su derecha; debajo, las alertas de inventario con stock crítico y los proyectos próximos a iniciar o finalizar comparten la fila inferior. Esta distribución reúne en una sola pantalla los indicadores claves del negocio.



Imágen 15-Segunda vista home ServiElec Manager

Taller Aplicado de Programación		Duoc UC 
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

Modal de confirmación con contraseña

Las decisiones críticas sobre un proyecto (iniciar, finalizar y cancelar) requieren ahora confirmación con la contraseña del usuario que ejecuta la acción. El modal mantiene la paleta verde musgo del sistema y, en caso de contraseña incorrecta, muestra el mensaje dentro del modal sin expulsar al usuario de su sesión, permitiéndole reintentar sin perder el

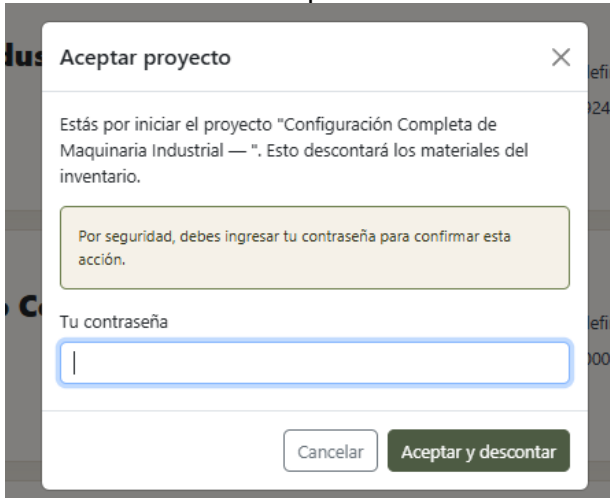


Imagen 16-Validación de acción con contraseña

Taller Aplicado de Programación		DuocUC 
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

Generación de PDFs Profesionales

El sistema genera dos versiones diferenciadas del documento PDF de un proyecto, según la audiencia objetivo, permitiendo entregar al cliente solo la información que le corresponde mientras mantiene el desglose financiero interno disponible para el equipo técnico.

PDF Empresa (uso interno)

Incluye el desglose completo de costos: materiales con sus respectivos precios, mano de obra calculada por días × trabajadores × precio por día, costo de bencina basado en la zonificación de la comuna del cliente, subtotal, porcentaje de ganancia aplicado y precio final. Está pensado para uso interno de Avercio o sus técnicos, facilitando la revisión de márgenes y la trazabilidad de cada cotización.



Imagen 17-Tipos de PDF en un proyecto

PDF Cliente (uso externo)

Presenta una versión sobria sin desglose financiero. Incluye los datos del cliente, la descripción general del trabajo, las fechas estimadas y el precio final acordado. Está pensado para entregar al cliente final como propuesta formal, sin revelar el margen interno ni los costos individuales de cada componente.

Ambos documentos respetan la identidad visual de Servi Elec con encabezado corporativo, datos de contacto del negocio y formato A4 profesional listo para impresión o envío por correo electrónico.

Taller Aplicado de Programación		Duoc UC 
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

Mejoras al Chatbot y al Buscador de Precios

Chatbot WhatsApp evolucionado

La conversación con el cliente se flexibilizó significativamente. Ahora el bot reconoce múltiples formatos de fecha (DD/MM/YYYY, DD-MM-YY, expresiones como 'mañana', 'pasado mañana', 'en 5 días', 'el martes 5 de diciembre', '10 de julio'), permite al cliente volver a la pregunta anterior con el comando 'volver' y reiniciar la conversación con 'menú', 'salir', 'home' o 'exit'. Adicionalmente, se muestran hints visibles al final de cada pregunta para reducir confusión del usuario.

Cuando el sistema detecta que el cliente percibe el precio como elevado, responde con un mensaje empático recordando que el monto final se confirma tras la visita técnica. Si el cliente intenta cotizar con menos días u horas que el mínimo definido por el técnico para esa plantilla, el bot exige cumplir con el mínimo y explica el motivo en términos cordiales.

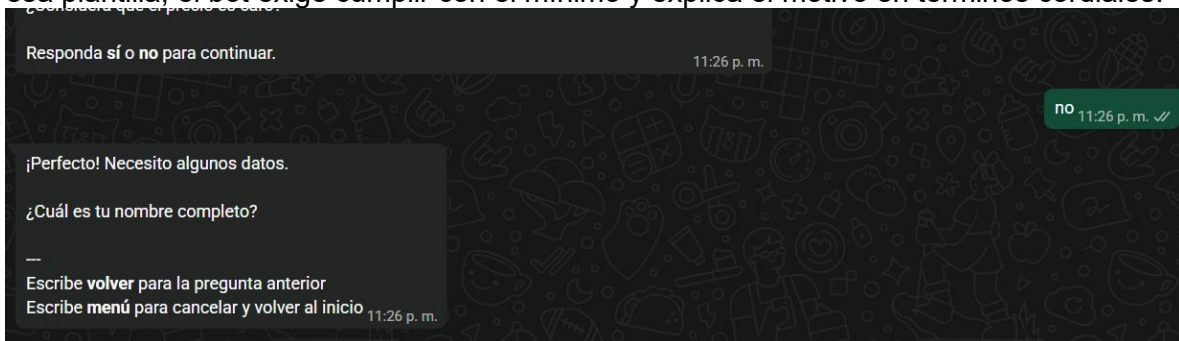


Imagen 18-Conversación del bot con hints de comandos al usuario

Taller Aplicado de Programación		Duoc UC 
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

Comparador Easy + Sodimac

El buscador de precios se amplió para consultar en paralelo las APIs VTEX de Sodimac y Easy. Para cada material buscado, el sistema muestra los precios de ambas tiendas y resalta automáticamente la opción más conveniente. Los precios identificados como outliers (alejados significativamente de la mediana histórica del material) se marcan con un badge de etiqueta 'atípico' y no contaminan los promedios mostrados al usuario.

Comparador de precios

Busca materiales en Sodimac y Easy, y consulta el histórico de precios del inventario.

Actualizar precios de mis plantillas

Todas las tiendas

Buscar

Recursos pendientes

Producto	Nombre	Precio	Marca	Tienda
	Ampolleta Led 6 W GU10 510 lm Luz Cálida Código: 130073574	\$890	BP ILUMINACION	Sodimac MÁS BARATO + Agregar
	Ampolleta 35 W E27 450 lm Luz Cálida Código: 130085447	\$990	DAIRU	Sodimac + Agregar
	Ampolleta 35 W E27 450 lm Luz Fría Código: 130085991 Ver histórico ▼	\$990	DAIRU	Sodimac + Agregar
	Ampolleta LED 11W E27 luz cálida Nex Código: 92595	\$990	Nex	Easy + Agregar

Imágen 19-Comparador de precios Sodimac y Easy con opción destacada

CRUD de categorías dinámicas

En lugar de mantener las categorías de plantillas hardcodeadas en el código fuente, ahora el administrador puede crear nuevas categorías directamente desde el modal de plantillas mediante un botón '+ Nueva categoría'. El bot WhatsApp lee dinámicamente las categorías disponibles en la base de datos y solo muestra al cliente aquellas que tienen al menos una plantilla activa asociada, evitando opciones vacías.

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

Plan de Prueba y Plan de Calidad

El presente plan de pruebas documenta la verificación funcional del sistema ServiElec Manager, las pruebas fueron ejecutadas sobre el entorno de producción desplegado en AWS, con los microservicios ms-chatbot (puerto 8001) y ms-gestion (puerto 8000) operativos, y el frontend React accesible desde la IP del servidor. Se seleccionaron los casos de prueba más representativos del sistema, priorizando aquellos que demuestran integración entre componentes y cumplimiento de los requerimientos funcionales críticos del cliente.

CP-19 / Flujo completo de cotización vía chatbot: Verifica que un cliente puede iniciar una conversación por WhatsApp, seleccionar un servicio eléctrico, recibir un presupuesto estimado calculado desde la base de datos, confirmar su interés y que el sistema registre automáticamente el proyecto en la plataforma web con estado pendiente y materiales asociados.

Flujo completo de cotización vía chatbot
¿Prueba de despliegue? Sí
Descripción: Verificar el flujo completo de cotización automatizada a través de WhatsApp: selección de categoría, cálculo de presupuesto y confirmación.
Prerrequisitos: ms-chatbot operativo con WhatsApp Business API configurada. Plantillas cargadas en BD. Número de teléfono verificado en Meta.
Pasos: • Enviar 'Hola' al número de WhatsApp de la empresa. • Seleccionar la opción de cotización del menú. • Seleccionar categoría (ej: Instalaciones Eléctricas). • Seleccionar tipo de servicio (ej: Instalación de Tablero Residencial). • Recibir presupuesto estimado del chatbot. • Responder 'Sí' para confirmar interés. • Ingresar nombre, dirección y teléfono cuando el bot los solicite. • Verificar mensaje de confirmación del bot.
Resultado esperado: El chatbot guía correctamente al cliente por todas las etapas. Al confirmar, se crea un proyecto en estado 'Pendiente' en ms-gestion con los datos del cliente y la plantilla seleccionada.
Resultado obtenido: Por ejecutar

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

CP-12 / Proyecto del chatbot aparece en el módulo de proyectos: Verifica la integración entre ms-chatbot y ms-gestion, confirmando que un proyecto creado automáticamente por el chatbot tras una cotización confirmada vía WhatsApp aparece correctamente en la plataforma web con tipo "Chatbot", estado "Pendiente" y los datos del cliente ingresados durante la conversación.

Proyecto creado desde chatbot aparece en módulo
¿Prueba de despliegue? Sí
Descripción: Verificar la integración entre ms-chatbot y ms-gestion: cuando un cliente confirma una cotización vía WhatsApp, el proyecto aparece automáticamente en la plataforma web con estado Pendiente.
Prerrequisitos: Ambos microservicios operativos. WhatsApp Business API configurada. Existe una plantilla en la BD.
Pasos: • Desde un teléfono con WhatsApp, enviar mensaje al número de la empresa. • Seleccionar la opción de cotización en el chatbot. • Seleccionar categoría y tipo de servicio. • Confirmar interés en el presupuesto estimado. • Ingresar datos solicitados (nombre, dirección, teléfono). • Acceder a la plataforma web como Administrador. • Verificar en módulo de Proyectos que aparece el nuevo proyecto con estado 'Pendiente' y tipo 'Chatbot'.
Resultado esperado: El proyecto creado vía chatbot aparece en el módulo de Proyectos con los datos del cliente, la plantilla seleccionada, el presupuesto estimado y estado 'Pendiente'.
Resultado obtenido: Por ejecutar

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

CP-11 / Cambiar estado de proyecto: Verifica que el administrador puede cambiar el estado de un proyecto desde la plataforma web, y que al aceptarlo el sistema valida el stock disponible de los materiales planeados, descuenta las cantidades del inventario y registra los movimientos correspondientes en la base de datos.

Cambiar estado de proyecto
¿Prueba de despliegue? No
Descripción: Verificar que el administrador puede cambiar el estado de un proyecto entre Pendiente, En Curso y Finalizado.
Prerrequisitos: Usuario autenticado. Existe un proyecto en estado 'Pendiente'.
Pasos: • Acceder al módulo de Proyectos. • Localizar un proyecto en estado 'Pendiente'. • Hacer clic en 'Aceptar' para pasarlo a 'En Curso'. • Verificar el cambio de estado. • Repetir para pasar a 'Finalizado'.
Resultado esperado: El estado del proyecto cambia correctamente y se refleja en la lista. El botón de acción cambia según el estado actual.
Resultado obtenido: Por ejecutar

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

CP-13 / Ver detalle de proyecto y materiales asociados: Verifica que al acceder al detalle de un proyecto se muestran correctamente los materiales planeados provenientes de la plantilla del servicio, con sus cantidades sugeridas y la información de stock disponible, permitiendo al administrador evaluar los recursos necesarios antes de aceptar el trabajo.

Ver detalle de proyecto y materiales asociados
¿Prueba de despliegue? No
Descripción: Verificar que al ver el detalle de un proyecto se muestran los materiales planificados asociados a la plantilla.
Prerrequisitos: Usuario autenticado. Existe un proyecto creado con materiales asociados.
Pasos: • Acceder al módulo de Proyectos. • Hacer clic en 'Ver detalle' sobre un proyecto. • Verificar que se muestra la información del proyecto. • Verificar que se muestra la lista de materiales planificados con cantidades sugeridas y reales.
Resultado esperado: Se muestra el detalle completo del proyecto y la tabla de materiales con columnas: Material, Cant. Sugerida, Cant. Real, Ajuste y Costo.
Resultado obtenido: Por ejecutar

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

CP-14 / Búsqueda de materiales en el comparador de precios: Verifica que el módulo buscador consulta fuentes externas y retorna resultados con nombre, marca, tienda y precio, permitiendo al administrador comparar precios de materiales eléctricos sin salir de la plataforma.

Búsqueda de materiales por nombre
¿Prueba de despliegue? Sí
Descripción: Verificar que el módulo Buscador realiza una consulta a fuentes externas y devuelve resultados de precios de materiales eléctricos.
Prerrequisitos: Usuario autenticado. ms-gestion operativo con acceso a internet (endpoint /buscador/).
Pasos: • Acceder al módulo 'Buscador'. • Ingresar el nombre de un material eléctrico en el campo de búsqueda (ej: 'Cable THHN 2.5mm'). • Seleccionar tienda o dejar 'Todas las tiendas'. • Hacer clic en 'Buscar'. • Verificar que se muestran resultados con nombre, marca, código, tienda y precio.
Resultado esperado: El sistema muestra una lista comparativa de precios con los datos del producto de distintas cadenas de retail (Sodimac, Easy, etc.) con opción de agregar a pendientes.
Resultado obtenido: Por ejecutar

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

CP-15 — Agregar material a recursos pendientes: Verifica que desde los resultados del buscador el administrador puede agregar un material a la lista de recursos pendientes, dejando registro de los insumos que deben adquirirse próximamente para futuros proyectos.

Agregar material a recursos pendientes
¿Prueba de despliegue? No
Descripción: Verificar que desde el buscador de precios un material puede agregarse a la lista de Recursos Pendientes.
Prerrequisitos: Usuario autenticado. Buscador con resultados disponibles.
Pasos: • Acceder al módulo 'Buscador'. • Realizar una búsqueda de un material. • Hacer clic en '+ Agregar' sobre un resultado. • Acceder al módulo 'Recursos Pendientes'. • Verificar que el material aparece en la lista.
Resultado esperado: El material se agrega a la lista de Recursos Pendientes y aparece correctamente con su nombre, tienda y precio.
Resultado obtenido: Por ejecutar

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

CP-16 / Login con contraseña incorrecta no expulsa al usuario:

Objetivo: Validar que un error de contraseña en el login muestra un mensaje claro sin redirigir ni dejar la pantalla en blanco.

Pasos:

1. Acceder a /login.
2. Ingresar correo válido y contraseña incorrecta.
3. Hacer clic en 'Iniciar sesión'.

Resultado esperado: La pantalla muestra el mensaje 'Correo o contraseña incorrectos. Inténtalo de nuevo.' y el campo contraseña se limpia automáticamente para reintentar.

CP-17 / Validación de presupuesto en formulario de proyecto:

Objetivo: Verificar que el formulario rechaza presupuestos negativos o inválidos antes de enviar al backend.

Pasos:

1. Acceder a /nuevo-proyecto.
2. Completar todos los campos obligatorios.
3. Ingresar -1000 en el campo 'Presupuesto estimado'.
4. Hacer clic en 'Guardar'.

Resultado esperado: El formulario muestra un error en rojo debajo del campo: 'El presupuesto debe ser mayor a 0' y no se envía la solicitud al backend.

CP-18 / Modal de contraseña no expulsa al usuario en caso de error:

Objetivo: Verificar que ingresar contraseña incorrecta en el modal de confirmación de cambio de estado de un proyecto NO destruye la sesión activa del usuario.

Pasos:

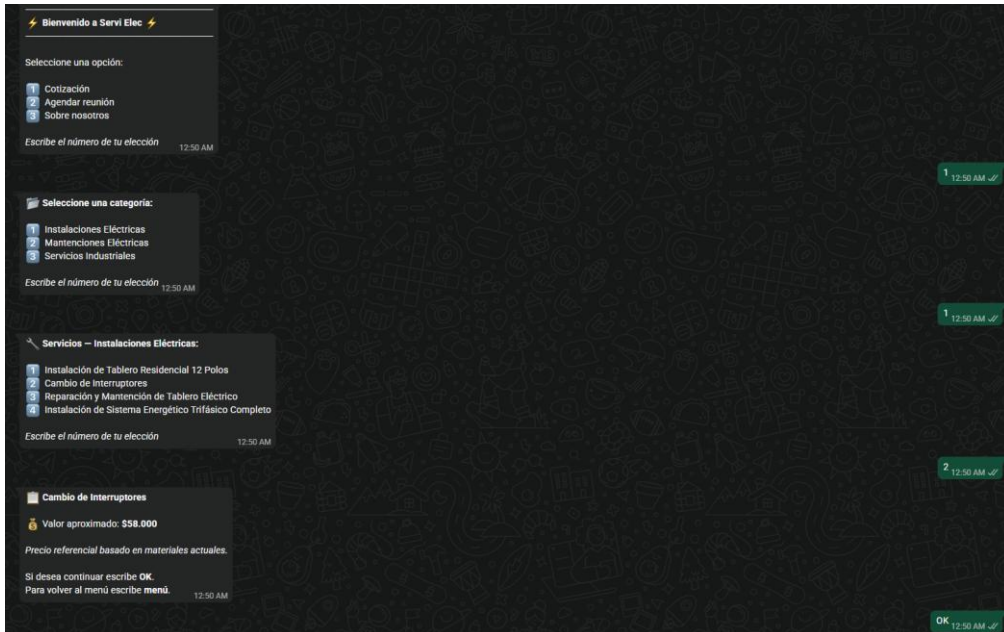
1. Iniciar sesión correctamente.
2. Acceder a un proyecto en estado 'pendiente'.
3. Hacer clic en 'Iniciar proyecto'.
4. En el modal de confirmación, ingresar una contraseña incorrecta.
5. Hacer clic en 'Confirmar'.

Resultado esperado: El modal muestra 'Contraseña incorrecta' sin cerrarse y sin expulsar al usuario al login. El usuario puede reintentar sin perder el contexto del trabajo en curso. Como anteriormente mencionado, se realizaron mas casos de prueba para las sesiones de usuarios, inventario, mas casos relacionados a chatbot y proyectos, pero en esta instancia se agregaron los que se consideran importantes y que se relacionan entre módulos.

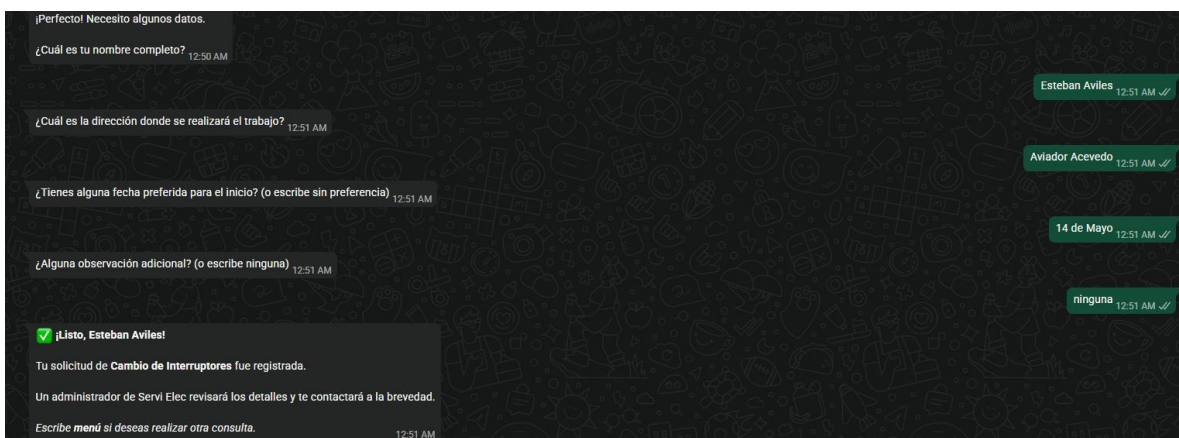
Taller Aplicado de Programación		Duoc UC 
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

Resultados de la solución

CP-19 – Flujo completo de cotización : En la primera captura se muestra opciones, categorías y servicios, dependiendo del servicio seleccionado se muestra la estimación de la cotización. En la segunda captura confirma la cotización y se muestran cuatro preguntas por rellenar.



Imágen 20-Resultado CP-19: flujo de cotización vía chatbot (captura 1)



Imágen 21-Resultado CP-19: flujo de cotización vía chatbot (captura 2)

Taller Aplicado de Programación		DuocUC 
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

CP-12 – Proyecto creado desde chatbot: Al responder las preguntas, el proyecto se almacena en la base de datos y aparece en el frontend, todas las cotizaciones que provengan del chatbot especificara en el “Tipo”.



The interface shows a dashboard with four status buttons: **Pendientes** (highlighted), **En curso**, **Finalizados**, and **Cancelados**. Below these is a search bar labeled "Buscar por nombre del proy". The main content area displays a project card for "Instalación de Tablero Residencial 12 Polos — Héct". The card includes the client name "Héctor Escalona", the type "Chatbot", and a status badge labeled **Pendiente**. To the right of the card, the following details are listed: **Inicio:** 18-05-2026, **Término máx.:** Sin definir, and **Presupuesto:** \$195.000.

Imágen 22-Resultado CP-12: proyecto creado desde chatbot

CP-11 – Cambiar estado de proyecto: Los proyectos en estado pendiente tienen la opción de Aceptar/Rechazar pero solamente permiten continuar al estado correspondiente si ingresan la contraseña del superadmin.



The interface shows a modal titled "Aceptar proyecto" with a close button (X). The modal contains the text: "Vas a aceptar el proyecto 'Reparación y Mantenición de Tablero Eléctrico — Ben'. Esto descontará los materiales del inventario." Below this is a light blue box with the text: "Por seguridad, debes ingresar tu contraseña para confirmar esta acción." There is a label "Tu contraseña" above a password input field. At the bottom of the modal are two buttons: "Cancelar" and "Aceptar y descontar". In the background, the project card from the previous image is visible, but the status badge now shows **En Curso**.

Imágen 23-Resultado CP-11: cambio de estado de proyecto

Taller Aplicado de Programación		DuocUC 
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

CP-13 Materiales asociados: Independiente el estado del proyecto, habra un boton de ver detalles donde se mostraran datos que provienen de whatsapp, datos relacionado a la plantilla y mediante el servicio seleccionado trae los materiales correspondientes.

Materiales del proyecto		
• Cable THHN 2.5mm² Verde (por metro)	15	
\$390 c/u		Subtotal: \$5.850
• Interruptor Diferencial 25A 30mA	1	
\$22.790 c/u		Subtotal: \$22.790
• Disyuntor Termomagnético 16A Curva C	4	
\$4.390 c/u		Subtotal: \$17.560
• Gabinete Sobrepuesto 12 Polos Termoplástico	1	
\$27.990 c/u		Subtotal: \$27.990
• Peine de Conexión Monofásico	1	
\$4.490 c/u		Subtotal: \$4.490

Imagen 24-Resultado CP-13: materiales asociados al proyecto

Taller Aplicado de Programación		Duoc UC 
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

CP-14 Buscador / comparador de precios: Busca productos de cualquier tienda externa dedicada a servicios eléctricos.

Buscador
Consulta recursos disponibles para los servicios eléctricos.

cable ~~thhn~~ 1.5 Todas las tiendas Buscar

Recursos pendientes

Producto	Nombre	Precio	Marca	Tienda
Imagen	Cable THHN 1.5mm² 100m Rojo Código: 147232671	\$61.190	Cordón Andino	Sodimac + Agregar
Imagen	Cable THHN 1.5mm² 100m Rojo Código: SKU 174813	\$41.810	Madeco	Easy + Agregar

Imágen 25-Resultado CP-14: buscador de precios

Recursos pendientes
Revisa recursos pendientes de compra y asignación.

Total estimado: \$61.190 1 productos Buscador

Producto	Nombre	Precio	Marca	Tienda	Estado
Imagen	Cable THHN 1.5mm² 100m Rojo Cordón Andino - 147232671 Buscar material existente...	\$61.190	Cordón Andino	Sodimac Cantidad: 1	Pendiente Comprado Quitar

Imágen 26-Resultado CP-14: recursos pendientes

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

1.10 Definición de Recursos y Costos asociados al Proyecto

El presente presupuesto detalla los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto ServiElec Manager durante un período de 4 meses. Los valores de RR.HH corresponden a tarifas de sueldo mínimo. Los valores de RR.FF se basan en precios reales de los servicios, incluyendo AWS como proveedor de infraestructura, GitHub para control de versiones y la API de WhatsApp Business de Meta para el módulo de chatbot. Al subtotal general se aplica una utilidad del 10%, representando el margen operacional estimado para la ejecución del proyecto.

PRESUPUESTO — SERVIELEC MANAGER (Duración: 4 meses)				
Recurso / Descripción	Valor Mensual	Cantidad	Meses	Total
RECURSOS HUMANOS (RR.HH)				
Product Owner	\$539.000	1	4	\$2.156.000
Scrum Master	\$539.000	1	4	\$2.156.000
Programador	\$539.000	1	4	\$2.156.000
Subtotal RR.HH				\$6.468.000
RECURSOS FÍSICOS / TECNOLÓGICOS (RR.FF)				
Infraestructura				
EC2 t3.small (AWS)	\$11.000	1	4	\$44.000
RDS PostgreSQL db.t3.micro (AWS)	\$0	1	4	\$0
IP Elástica (AWS)	\$4.000	1	4	\$16.000
Equipos				
Notebook	\$2.000.000	2		\$4.000.000
PC de escritorio	\$2.000.000	1		\$2.000.000
Teléfono celular	\$400.000	1		\$400.000
Licencias				
GitHub Teams	\$9.000	1	4	\$36.000
WhatsApp Business API (Meta)	\$5.000	1	4	\$20.000
Dominio web (.com)	\$3.000	1	4	\$12.000
Servicios				

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

ngrok Pro (túnel webhook)	\$13.000	1	4	\$52.000
SSL / Certbot	\$0	1	4	\$0
Subtotal RR.FF				\$6.525.000
Subtotal General (RR. HH + RR. FF)				\$12.988.000
Utilidad (15%)				\$1.298.800
TOTAL PROYECTO				\$14.286.800

Tabla 3-Recursos y costos asociados al proyecto

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

CONCLUSIÓN

La ejecución del proyecto ServiElec Manager ha marcado una transformación integral en la operación de Servi Elec, transicionando desde procesos manuales y fragmentados hacia un ecosistema digital centralizado, escalable e integrado. A través de la implementación de una arquitectura de microservicios, tecnologías modernas (FastAPI, React, PostgreSQL) y despliegue en infraestructura AWS, se abordaron exitosamente las deficiencias críticas en control de inventarios, captación de clientes y trazabilidad financiera.

La solución materializa logros concretos: el bot WhatsApp Business automatiza el ciclo comercial completo, reduciendo tiempos de cotización de horas a minutos e incrementando la tasa de conversión de prospectos; el módulo de inventario implementa trazabilidad en tiempo real, eliminando compras duplicadas y evitando interrupciones por falta de suministros; y la vinculación automática entre consumo de materiales y facturación permite visualizar márgenes de ganancia reales por obra, facilitando análisis comparativo de rentabilidad.

La adopción de la metodología Scrum fue determinante para gestionar esta complejidad, permitiendo iteraciones constantes basadas en feedback del cliente, descomposición de requerimientos en incrementos entregables y comunicación fluida entre roles técnico, coordinador y QA. Esta disciplina transformó un proyecto potencialmente caótico en una entrega ordenada y mantenible.

Más allá de la automatización, ServiElec Manager entrega a Avercio Zamora una **plataforma profesional para la toma de decisiones basada en datos reales**: dashboards analíticos, reportes de rentabilidad, comparativas de precios y auditoría completa de operaciones. Esto permite identificar patrones, optimizar procesos y formular estrategia comercial con fundamentos objetivos.

La arquitectura fue diseñada con escalabilidad como principio central. El despliegue en AWS con instancias parametrizables, separación en microservicios e integración con fuentes externas de precios posibilita futuras expansiones (Auto Scaling, nuevas plantillas de servicios, integración tributaria) sin rediseños radicales. Servi Elec se posiciona no como consumidora pasiva de tecnología, sino como organización **preparada para crecimiento y modernización continua**.

Durante la ejecución se identificaron decisiones clave: uso de Cloudflare Quick Tunnel (reducción de costos), validaciones reutilizables (mantenibilidad), separación clara de responsabilidades en microservicios y documentación interactiva con Swagger. Se reconocen oportunidades de mejora para futuras iteraciones: implementación exhaustiva de tests unitarios, CI/CD automático, monitoreo de aplicación y caché distribuido si la concurrencia lo requiere.

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

ServiElec Manager no es simplemente software de gestión; es un catalizador de transformación digital que demuestra cómo una pequeña empresa de servicios técnicos puede adoptar tecnologías de clase empresarial, procesos ágiles y arquitectura moderna sin inversión desmesurada ni complejidad inmanejable. Valida que Scrum, trabajo colaborativo y microservicios son tan aplicables a emprendimientos locales como a corporaciones globales. Con esta base consolidada, los siguientes pasos naturales son monetización como SaaS, expansión del bot con IA, integración de IoT para monitoreo remoto e integración con facturación electrónica. ServiElec Manager es el primer capítulo de una historia de innovación, profesionalización y crecimiento sostenible.

A lo largo del segundo semestre del proyecto se concretaron objetivos que inicialmente eran proyecciones. Se implementó un módulo completo de Sprint Precios con zonificación de 32 comunas de la Quinta Región, cálculo automático de mano de obra por horas y bencina por kilometraje, y márgenes de ganancia configurables. También se integró un comparador en tiempo real de precios de materiales entre Sodimac y Easy mediante la API VTEX paralela, ofreciendo al técnico la opción más conveniente para cada cotización.

En el ámbito de inteligencia artificial, se integró Llama 3.3 70B vía Groq como red de seguridad conversacional del bot WhatsApp, manteniendo intacta la lógica de reglas existente. Esta capa de IA detecta confusión, emergencias y solicitudes fuera del flujo principal, sin reemplazar el chatbot determinístico. Adicionalmente, se desarrolló un sistema de notificaciones in-app con throttling, validaciones exhaustivas en todos los formularios, generación de PDFs profesionales diferenciados por audiencia (empresa vs cliente), y un panel renovado con vista en grilla 2x2 que reúne en una pantalla los indicadores claves del negocio. Todos estos avances confirman que el proyecto evolucionó desde una herramienta de gestión básica hacia un ecosistema integrado, listo para uso real por parte de Servi Elec.

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

BIBLIOGRAFÍA

Software Development Frameworks & Methodologies

- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game*. Recuperado de <https://scrumguides.org/>
- Beck, K. (2000). *Extreme Programming Explained: Embrace Change*. Addison-Wesley Professional.

Cloud Infrastructure & DevOps

- Amazon Web Services. (2024). *¿Qué es AWS?* Recuperado de <https://aws.amazon.com/es/what-is-aws/>
- Docker Inc. (2024). *Docker Documentation*. Recuperado de <https://docs.docker.com/>
- Cloudflare. (2024). *Cloudflare Tunnel Documentation*. Recuperado de <https://developers.cloudflare.com/cloudflare-one/connections/connect-apps/>

Backend Framework & Database

- Ramírez, S., et al. (2024). *FastAPI framework, high performance, easy to learn, fast to code, ready for production*. Recuperado de <https://fastapi.tiangolo.com/>
- PostgreSQL Global Development Group. (2024). *PostgreSQL 16 Documentation*. Recuperado de <https://www.postgresql.org/docs/16/index.html>
- SQLAlchemy. (2024). *SQLAlchemy 2.0 Documentation*. Recuperado de <https://docs.sqlalchemy.org/>

Frontend Framework & Libraries

- React Documentation. (2024). *React: The library for web and native user interfaces*. Recuperado de <https://react.dev/>
- Vite.dev. (2024). *Vite: Next Generation Frontend Tooling*. Recuperado de <https://vitejs.dev/>
- Bootstrap. (2024). *Bootstrap 5 Documentation*. Recuperado de <https://getbootstrap.com/docs/5.0/>
- Recharts. (2024). *Recharts - Composable Charting Library*. Recuperado de <https://recharts.org/>

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

API & Communication Protocols

- Meta for Developers. (2024). *WhatsApp Business Platform: Get Started*. Recuperado de <https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/cloud-api/get-started>
- OpenAPI Initiative. (2024). *OpenAPI Specification 3.0.0*. Recuperado de <https://spec.openapis.org/oas/v3.0.0>

Version Control & Collaboration

- Chacon, S., & Straub, B. (2024). *Pro Git (2nd Edition)*. Recuperado de <https://git-scm.com/book/en/v2>
- GitHub. (2024). *GitHub Documentation*. Recuperado de <https://docs.github.com/>

Software Security & Authentication

- Auth0. (2024). *JSON Web Token (JWT) RFC 7519*. Recuperado de <https://tools.ietf.org/html/rfc7519>
- OWASP. (2024). *OWASP Top 10 - Web Application Security*. Recuperado de <https://owasp.org/www-project-top-ten/>

Project Management & Testing

- ISO/IEC/IEEE 29119-1:2013. *Software and systems engineering - Software testing - Part 1: Concepts and definitions*. International Organization for Standardization.
- Crowder, J. A., & Friess, S. (2014). *Agile Project Management: Managing Sprints, Releases, and Trains*. Springer Publishing.

Academic References

- Duoc UC. (2026). *Taller Aplicado de Programación - Directrices de Proyecto*. Santiago, Chile: Escuela de Informática y Telecomunicaciones.
- Pizarro Melo, L. (2026). *Cátedra de Programación Aplicada*. Duoc UC, Sección TPY1101.

Modlos de IA

- Groq, Inc. (2024). *Groq API Documentation*. Recuperado de <https://console.groq.com/docs>
- OpenAI. (2024). *Python SDK for OpenAI API*. Recuperado de <https://github.com/openai/openai-python>
- Meta AI. (2024). *Llama 3.3: 70B Instruction-Tuned Model*. Recuperado de <https://ai.meta.com/llama/>
- VTEX. (2024). *VTEX IO API Reference*. Recuperado de <https://developers.vtex.com/>